

MÜHENDİSLER İÇİN YARIİLETKEN FİZİĞİ

FIZ1951

Ders Adı	Kodu	Yerel Kredi	AKTS	Ders (saat/hafta)	Uygulama (saat/hafta)	Laboratuvar (saat/hafta)
Mühendisler için Yarıiletken Fiziği	FIZ1951	3	5	3	0	0

Ara Sınavlar	2	60
Final	1	40

Grup No: 1

- 1 Ders içeriği tanıtımı, Yarıiletken Fiziği-1 (Elektriksel, optik, manyetik)
Yarıiletkenlerin Uygulamaları
- 2 Elektriksel Özellikler Maddelerin elektriksel özelliklerine göre
sınıflandırılması. (Özdirenç ve sıcaklıkla değişimi, Bant yapıları)
- 3 Yarıiletken tipleri (Saf, n-tipi, p-tipi)
- 4 Denge durumunda yarıiletkenlerde taşıyıcı konsantrasyonu Enerji ve durum
yoğunluğu, Dağılım fonksiyonu
- 5 Akım Yoğunluğu, Taşıyıcı Sürüklenmesi ve Difüzyon akımı, Jenerasyon ve
Rekombinasyon
- 6 Optik Özellikler Elektromanyetik dalga-yarıiletken etkileşimi
Fotoiletkenlik, Foto ışıma ve elektrolüminesans
- 7 Manyetik Özellikler Elektronun spin ve yörünge hareketi Mıknatıslanma
çeşitleri (ferromanyetizma, paramanyetizma, diamanyetizma)
- 8 Ara Sınav 1
- 9 Yarıiletkenlerin Uygulamaları p-n eklemler, diyotlar (Schottky)
- 10 Transistörler (eklem transistörler ve alan etkili transistörler)
- 11 LED, OLED
- 12 LASER
- 13 Ara Sınav 2
- 14 Güneş pilleri
- 15 Final

KAYNAKLAR

- Modern Fizik; J.R.Taylor, C.Zafaritos Çev.Prof.Dr.B.Karaoğlu.
- Fen ve Mühendislik için Fizik R.A.Serway Çev: K.Çolakoğlu, Palme Yayıncılık.
- Katıların Fiziği Richard Turton; Çeviren: Yahya Kemal Yoğurtçu Aktif Yayınevi; Erzurum, 2005.
- Yarıiletken Fiziği1 Prof.Dr.Tayyar Caferov YTÜ Yayınları.
- Katıhal Fiziğine Giriş, Prof.Dr. Mustafa Dikici
- Katıhal Fiziğine Giriş, Prof.Dr. Tahsin Nuri Durlu, AÜ, 1996
- Katıhal Fiziği, J.R. HOOK & H.E. Hall, çeviri: F. Köksal, M. Altunbaş, M. Dinçer, E. Başaran, Literatür Yayınları, 1998
- Katıhal Fiziği Temelleri: Ercüment Akat, Papatya Yayıncılık, 2010.
- Yarıiletken Fiziği, Donald Neamen Ceviri Mustafa Sağlam,
- Optoelektronik - TÜBA Açık Ders, H.Sarı,
- Elementary Solid State Physics: Principles and Applications, M. Ali OMAR, 1974
- Physics of Semiconductor Devices, S. M. Sze and Kwok K. Ng, 2007 Wiley and Sons.

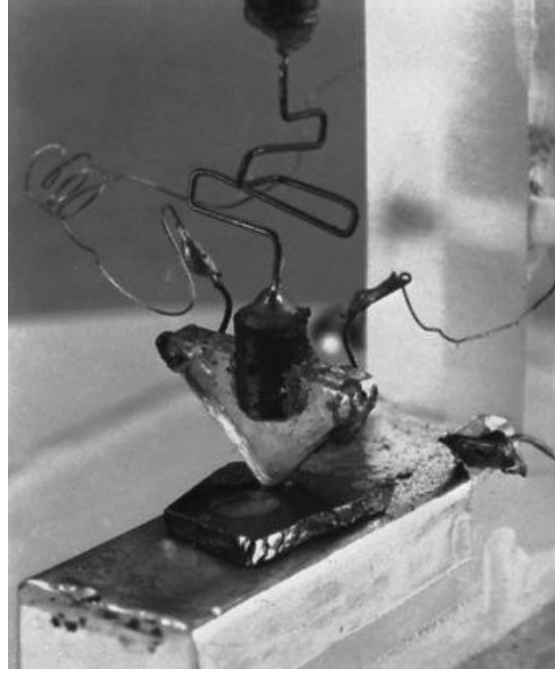
<https://ogmmateryal.eba.gov.tr/panel/upload/etkilesimli/kitap/fenlisesikimya/11/unite1/index.html#p=12>

YARİLETKEN Transistörler

Yarıiletken
transistörün keşfi
teknolojik bir
devrimdi. İnsanlık
bilişim çağına geçiş
yaptı.

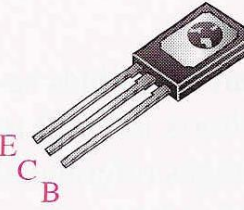
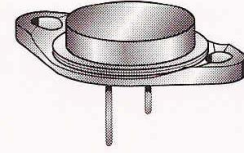
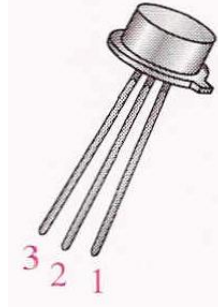


Vakuum tübe, 1904-1947



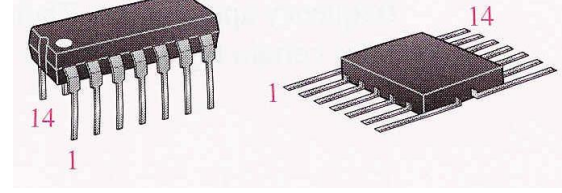
İlk transistör, Aralık 1947

Transistor ismi 'transferred resistor'den türetme (akım transferi yaptığı için)

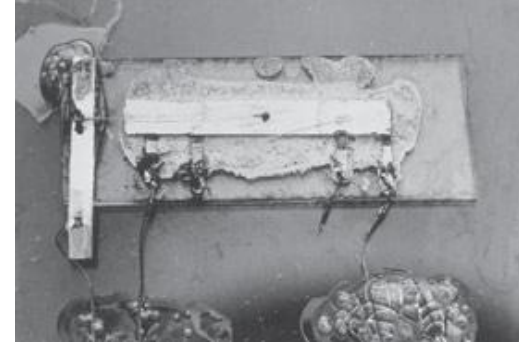


Günümüz Transistör çeşitleri

1965 de, Dr. Gordon E. Moore her iki yılda tek bir IC de transistör sayısı ikiye katlanacağını ifade etti



1971, intel 4004 entegresi
2300 transistör, alanı 12 mm²,
10µm



Jack S. Kilby tarafından 1958
de ilk entegre devre
Faz kaymalı osilatör

Günümüzde entegre devre,
i7 (Quad) extreme edition
işlemci 731 milyon transistöre
sahip, yıl 2008, alanı 263 mm²,
45nm.

2018, 14nm, 3milyar transistör
(CMOS).

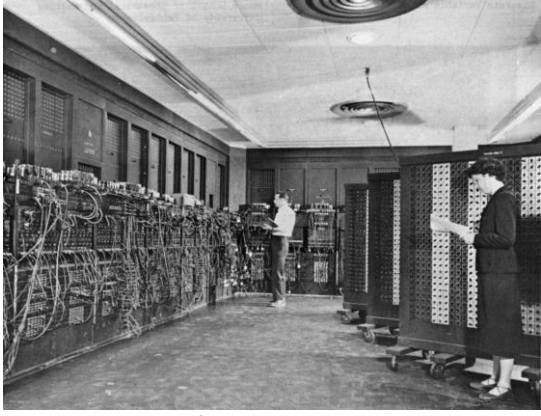
[Apple M1](#) (octa-core 64-bit
ARM64), 16 milyar transistör, yıl
2020, 119mm², 5 nm

1947 de Bell Laboratuvarında BJT nin keşfi, katı-hal devre dönemini başlattı ve bu cihaz hayat tarzımızı değiştiren elektroniğe öncülük etti. BJT nin keşfi bilgi teknolojisinin revaç bulmasını sağladı ve bilgi-bazlı ekonominin ortaya çıkmasına sebep oldu.

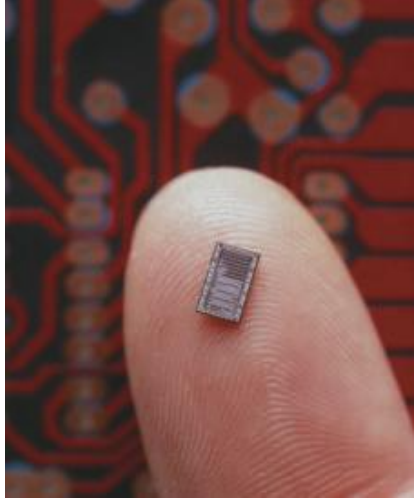
Transistörün keşfi hala devan eden teknolojik bir devrimin başlangıcıydı. Yeni bir çağ başlamıştı, bilgi, iletişim, bilişim elektrik çağı, yani bilgisayar çağı.

Bu gün transistör bütün sanayi (Kompüter, telekominikasyon, tıp, ev araçları, hava ve uzay araçları, araba, savunma sanayi gibi...), ve endüstrilerde, yani hayatımızın her alanında kullanılıyor. Endüstri yönetimi, sevk ve idare, yapay-zeka gibi birçok uygulamalar hep bu sayede konuşmakta olduğumuz güncel canlı konulardır.

Transistörle yapılan çok sayıda üründen bir kaçı



1947-1955, İlk bilgisayar (elektron tübünden), ENIAC (Electronic Numerical Integrator And Computer), 27 ton, 167 m² alan, 150 kW enerji tüketimi. 4 işlem, karekök alma gibi işlemler. Top rota hesabı (20 saatlik hesap 15 saniye).



Computer chip
Intel® Pentium® 4 işlemci
42 milyon transistör, 180nm,
Yıl 2000, 217 mm², bugün ise 5 nm teknolojisi ve milyarlarca transistör



Bilgisayarların tarihsel gelişimi



UNIVAC, 1951



IBM 700, 1952-55



Apple I, 1976



IBM 5100, 1975
Taşınabilir bilgisayar



IBM 5150, 1981



Commodore 64C, (1986)



Günümüz Desktop



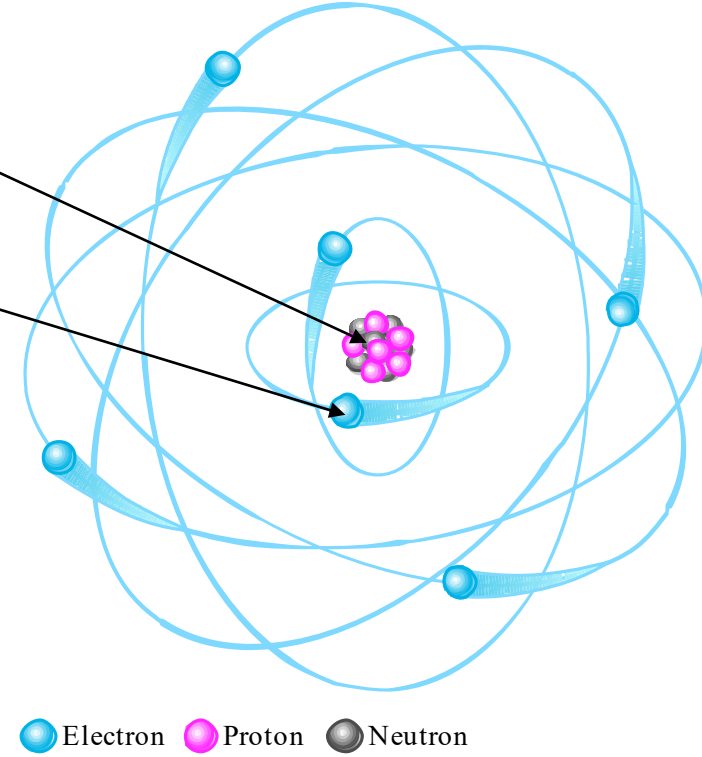
Günümüz Laptop

YARIİLETKENLER

Bütün maddeler atomlardan yapılmıştır. Atom maddenin en düzenli en küçük yapı birimidir. Atomlar da proton, nötron ve elektronlardan yapılmışlardır. Atomun yapısı, Bohr atom modeline göre merkezde içerisinde pozitif yüklü proton ve nötr nötronların bulunduğu bir çekirdek ve etrafında belirli yörüngelerde dönen elektronlardan meydana gelir. **Modern atom teorisine göre ise elektronların çekirdek etrafındaki yerlere dağılımı bir dalga fonksiyonu ile ifade edilir, yani atomik orbitaller vardır.**

Bohr atomu atomik yapıyı görselleştirmek için bir araçtır.

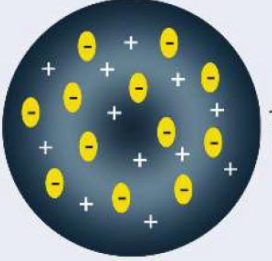
- Çekirdek pozitif yüklüdür ve proton ve nötronlara sahiptir.
- Elektronlar negatif yüklüdür ve ayırık kabuklardadır.
- Atom numarası protonların sayısıdır ve elementleri belirler.
- Nötr atomda, elektron sayısı proton sayısına eşittir.





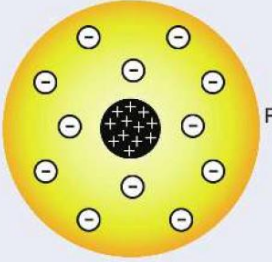
Dalton atom modeli

Atomlar içi dolu kürelerdir.



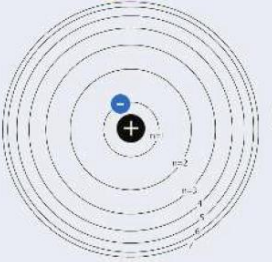
Thomson atom modeli

Atom içerisinde pozitif ve negatif yükler eşit olarak dağılmışlardır.



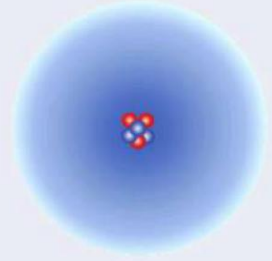
Rutherford atom modeli

Çekirdeğin atomun merkezinde küçük bir hacimde toplandığı ve atomun büyük bir kısmının boşluk olduğu ve elektronların bu boşluğa dağıldığını söyler.



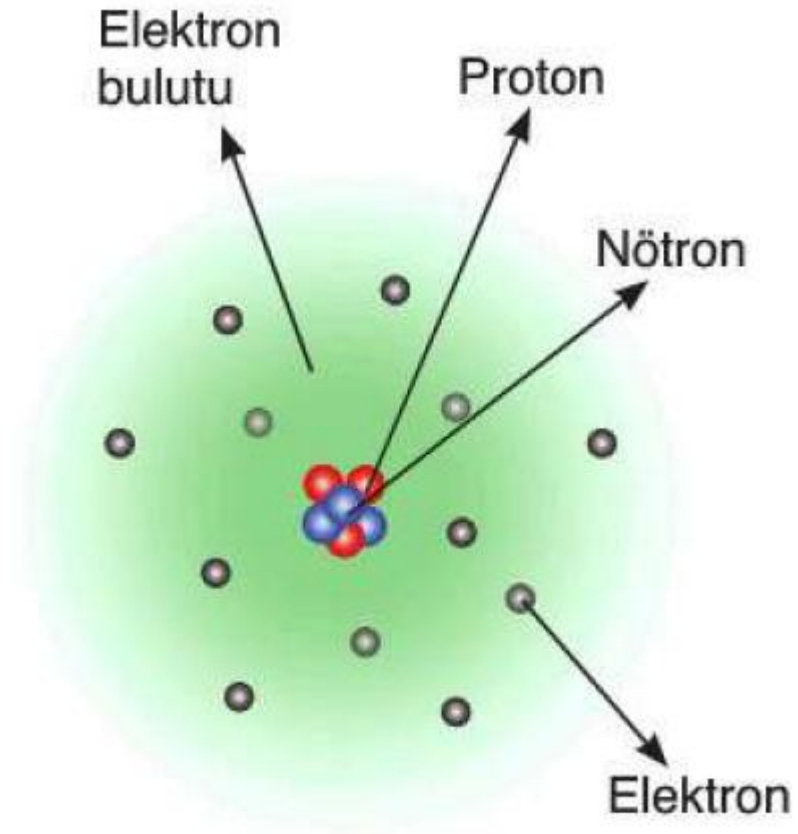
Bohr atom modeli

Elektronların atomun içerisinde çekirdeğin etrafında belli yörüngelerde dolandığını ifade eder.

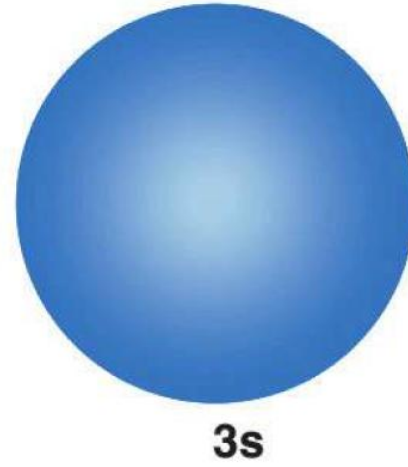
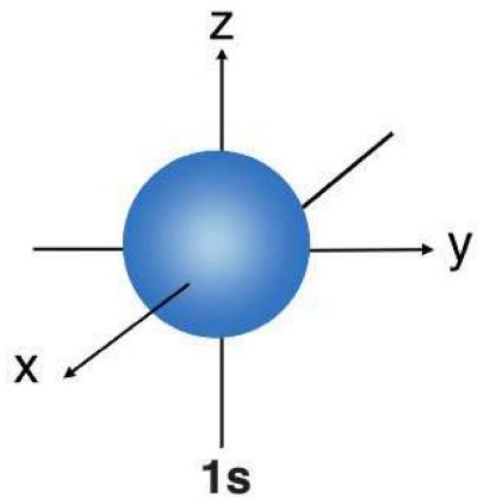


Modern Atom Teorisi

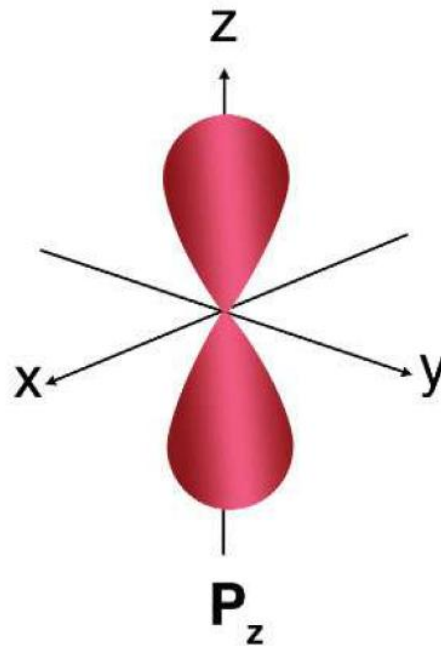
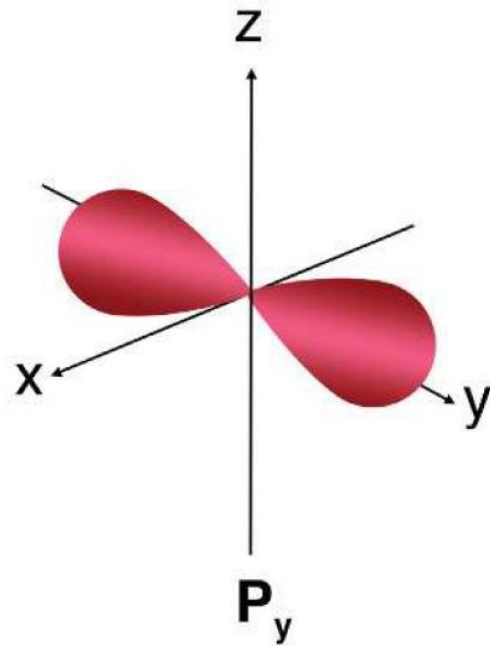
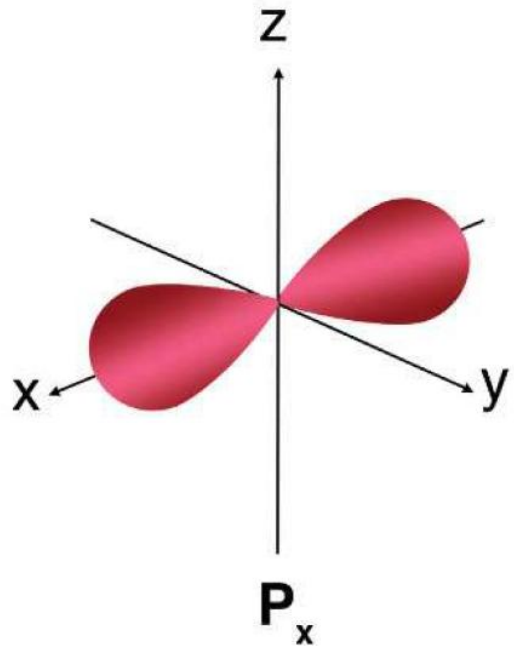
Elektronlar gezegen benzeri yörüngede olduğu gibi iki boyulu uzayda hareket edemez daha ziyade üç boyutlu uzayda yerleşiktir. Bir de Heisenberg belirsizlik ilkesinden ($\Delta x \Delta p_x \geq \hbar$) dolayı bir elektronun yörüngesini ve konumunu tam olarak belirleyemeyiz. Yapabileceğimizin en iyisi elektronun olabileceği muhtemel yerleri gösteren bir grafik çizmektir. Bu bir olasılık dağılımıdır. Elektronların olabileceği muhtemel noktaların grafiğini oluşturduğumuzda bir çekirdeğin etrafını saran bir noktalar bulutu elde edersiniz. İşte bu bulut bir orbital olarak atfedilir.



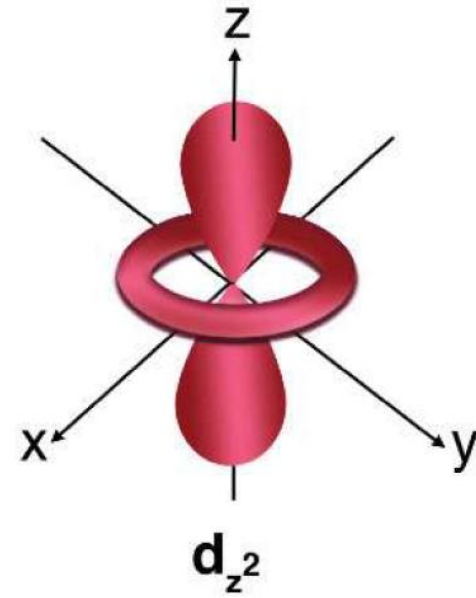
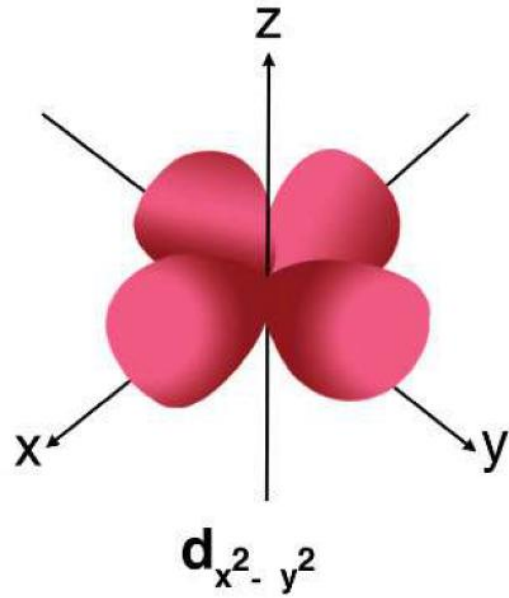
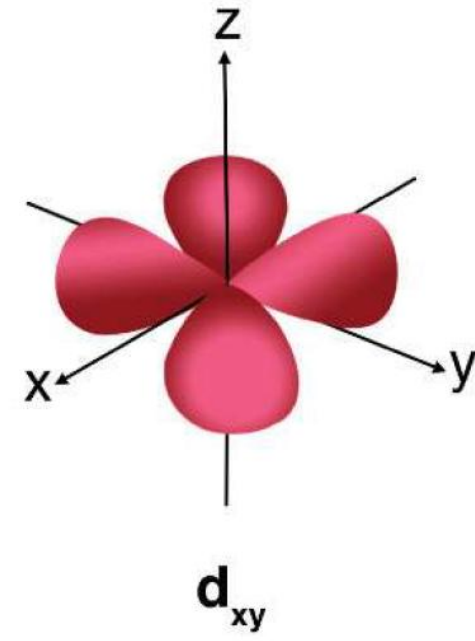
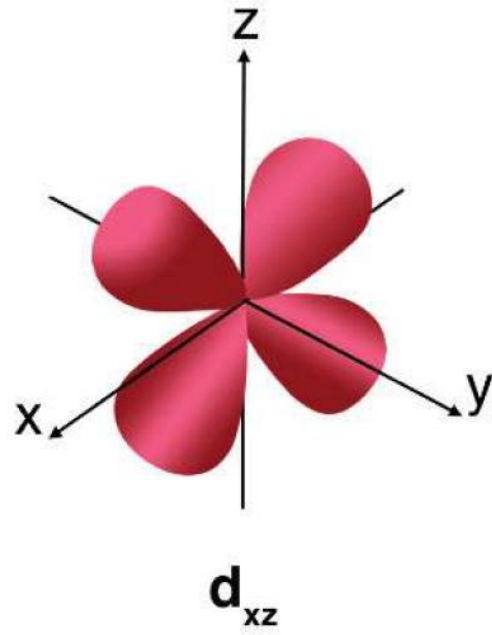
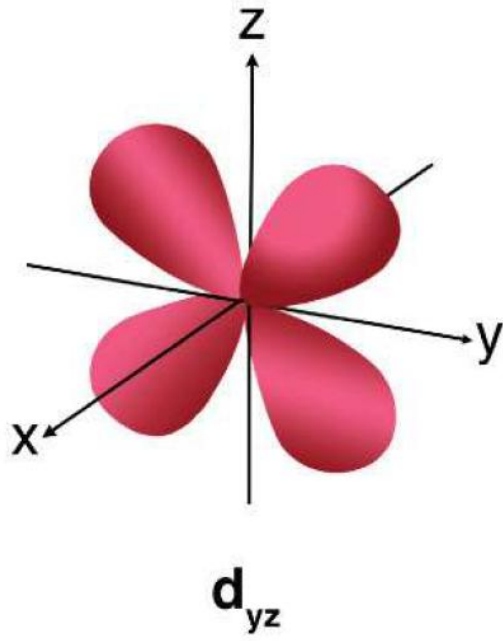
*Modern atom modeli
(Bulut modeli)*



s orbitallerinin elektron yoğunluğu ve sınır yüzey diyagramları



p orbitallerinin elektron yoğunluğu ve sınır yüzey diyagramları

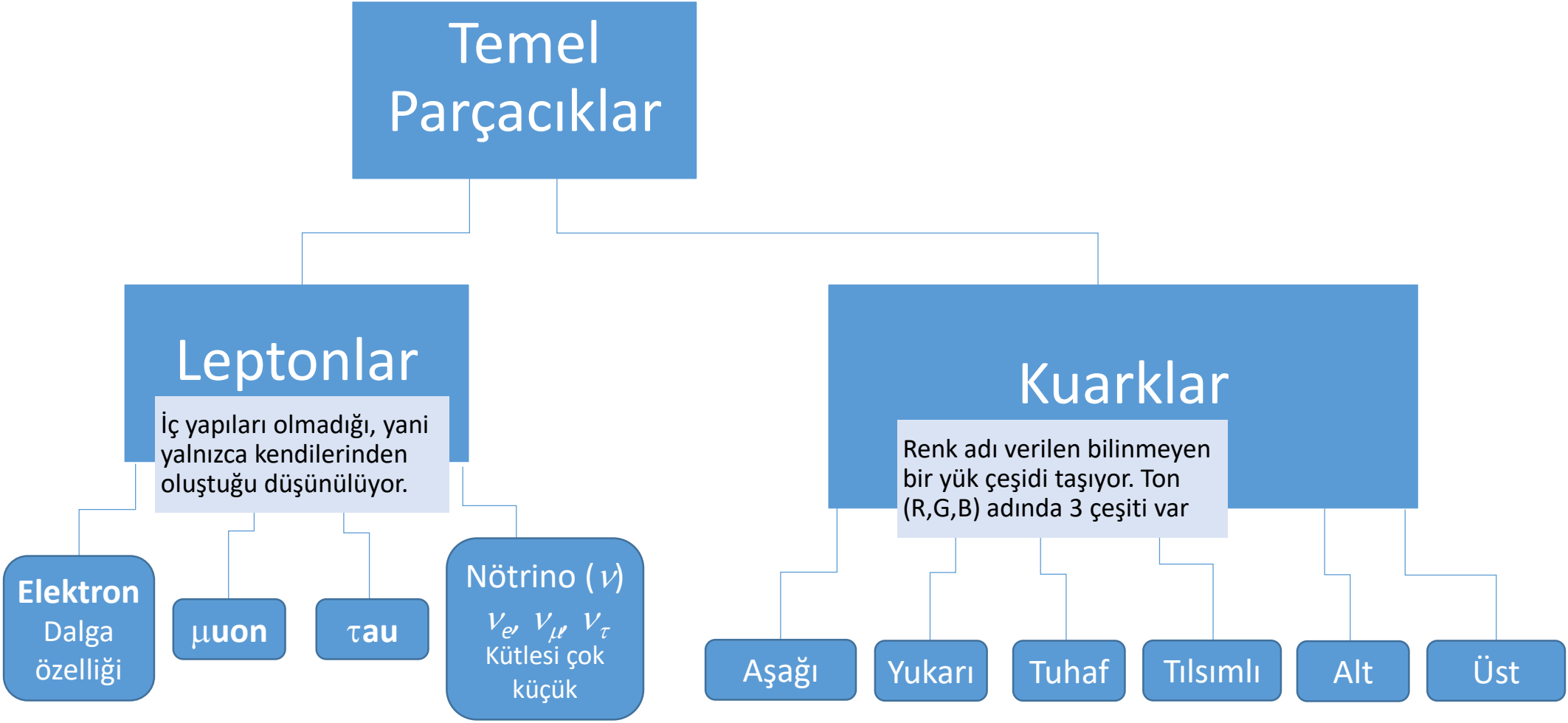


d orbitallerinin elektron yoğunluğu ve sınır yüzey diyagramları

TEMEL PARÇACIKLAR

Bu gün atomda proton, nötron ve elektronun yanı sıra birçok atomaltı parçacık var olduğu bilinmektedir. Bunların bazıları ispatlanmış, bazılarının da bazı olayları açıklayabilmek için teorik olarak yapılan hesaplarla olması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Bugün bilinen parçacıklar **temel parçacıklar**, **karma parçacıklar** ve **bozonlar** olarak üç sınıfa ayrılıyor.



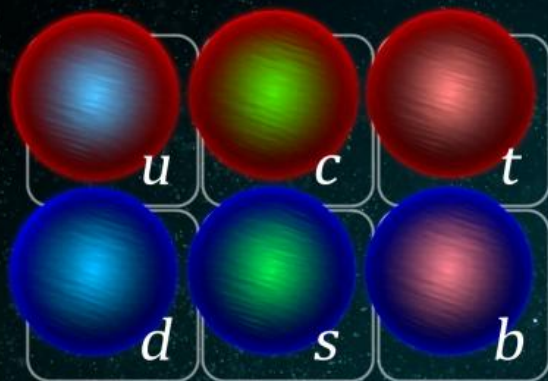
Karma Parçacıklar

Çeşitli temel parçacıkların bir araya gelmesiyle oluşur. Bunlar arasında proton, nötron ve pion var. Pionun bir kuark ve bir anti kuarktan yapıldığı düşünülüyor.

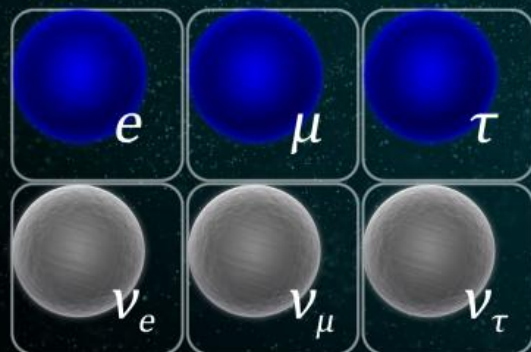
Bozonlar

Bozonlar bir parçacık çeşidi, fakat bazı bozonlar enerji dalgaları içeren paketlerden oluşuyor. Foton en tanınmışıdır. Einstein, elektrik ve manyetik kuvvetleri taşıyanın foton olduğunu söylemiştir.

Proton, elektron ve nötron fermiyondur ($S = 1/2$). Proton (2 up quark ve 1 down quark) ve nötron (1 up quark ve 2 down quark) da yine quark denilen temel parçacıklardan oluşur. Up quarkın yükü $+2e/3$, down kuarkın yükü $-1e/3$ tür. Dolayısıyla kuarklar kesirli elektrik yüküne sahiptirler, ancak kuarklar tam sayı elektrik yüklü hadronlarda hapis olduklarından, kesirli yükler hiçbir zaman ayrı olarak elde edilemezler. Proton ve nötronların (nükleon) oluşması için quarkları bir arada tutan kuvvetin (nükleonun yarıçapı, 0.8 fm den daha az aralıkta) taşıyıcı parçacıkları gluonlardır. Proton ve nötronları bir çekirdek oluşturmak için bir arada tutan kuvvetin (1fm ile 3fm aralığında) (güçlü kuvvet) taşıyıcı parçacığı ise mezonlardır. (1fm = 10^{-15} m).



Quarks



Leptons



Higgs boson



Forces



ACCELERATING SCIENCE

Periodic Table of the Quarks

Group I	Group II	Group III
Up +2/3 R,G,B 1/2 <i>u</i> ~5 MeV	Charm +2/3 R,G,B 1/2 <i>c</i> ~1,500 MeV	Top +2/3 R,G,B <i>t</i> ~173,300 MeV
Down -1/3 R,G,B 1/2 <i>d</i> ~10 MeV	Strange -1/3 R,G,B 1/2 <i>s</i> ~150 MeV	Bottom -1/3 R,G,B 1/2 <i>b</i> ~5000 MeV

Name	charge (e)	color	spin
symbol			
mass energy			

Periodic Table of the Leptons

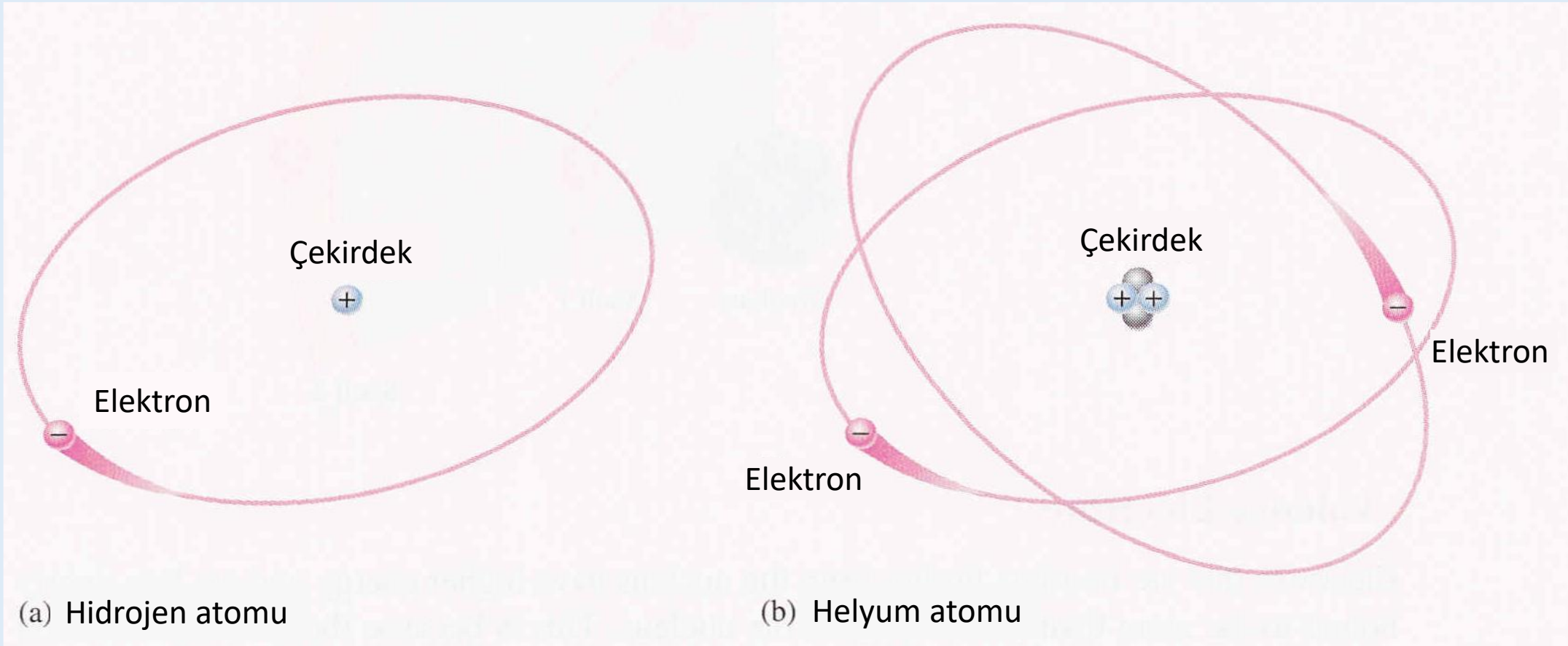
Group I	Group II	Group III
Electron -1 1/2 <i>e</i> 0.5110 MeV	Muon -1 1/2 <i>μ</i> 105.7 MeV	Tau -1 1/2 <i>τ</i> 1777 MeV
Electron Neutrino 0 1/2 <i>ν_e</i> < 7 eV	Muon Neutrino 0 1/2 <i>ν_μ</i> < 0.27 MeV	Tau Neutrino 0 1/2 <i>ν_τ</i> < 33 MeV

Name	charge (e)	spin
symbol		
mass energy		

Fundamental Bosons

Strong	Electromagnetic	Weak	Gravity
gluon color 1 <i>g</i> < 10 MeV	photon charge 1 <i>γ</i> < 3 x 10 ⁻²⁷ eV	IVB weak charge 1 <i>W,Z</i> ⁰ 80 GeV, 91.2 GeV	energy 10 ⁻³⁹

Force		
Name	source spin	
symbol	coupling strength at 1 GeV	
mass energy		



Bütün elementler periyodik tabloda atom numaralarına göre dizilirler. Atom numarası çekirdekteki proton sayısına eşittir. Elektriksel olarak dengelenmiş (nötr) atomda elektron sayısı ile proton sayısı aynıdır. Örneğin hidrojenin atom numarası 1'dir ve helyumun ise 2'dir. Normal (nötr) durumlarında bir elementin bütün atomları protonla elektronun aynı sayısına sahiptir. Dolayısıyla pozitif yükler negatif yükleri iptal eder ve atomun net yükü sıfır olur.

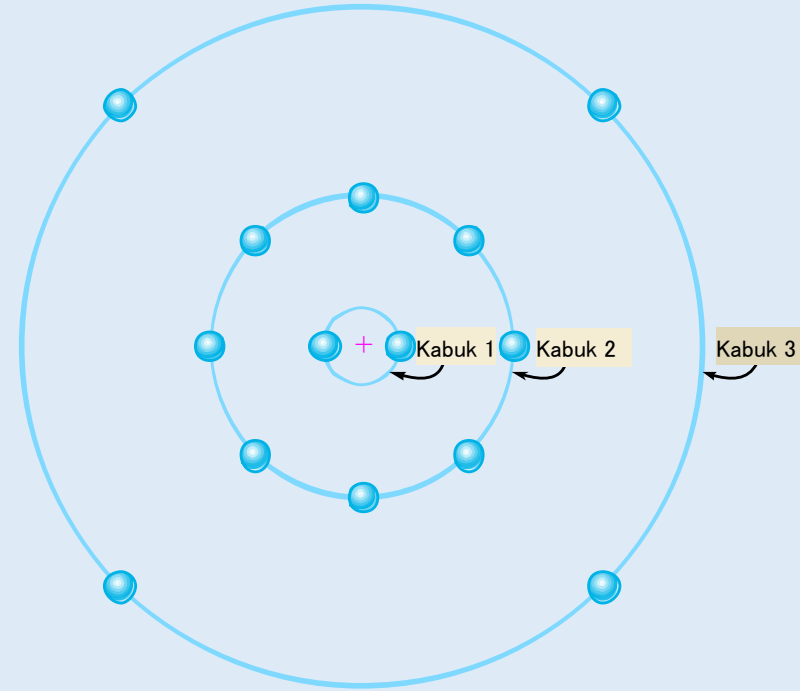
En dış kabuk valans kabuk olarak isimlendirilir. Bu kabuktaki elektronlar kimyasal reaksiyonları oluşturur ve metallerde elektriksel ve termal iletkenlikten sorumludurlar.

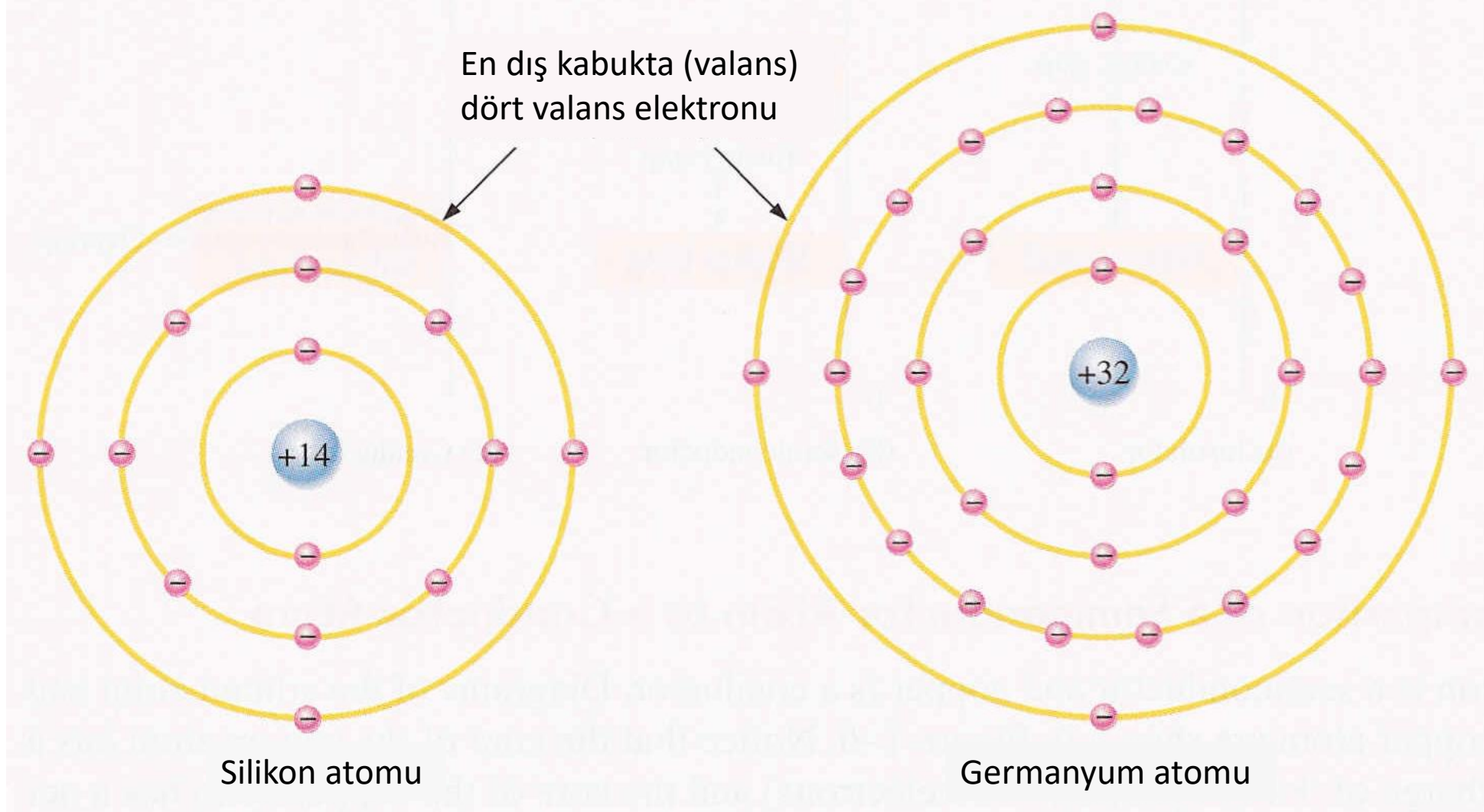
Nötr bir Si atomu gösterilmektedir.
Valans kabukta 4 elektronu vardır.

Soru:

Si bir iletken mi, yalıtkan mı veya yarıiletken midir?

Yarıiletken

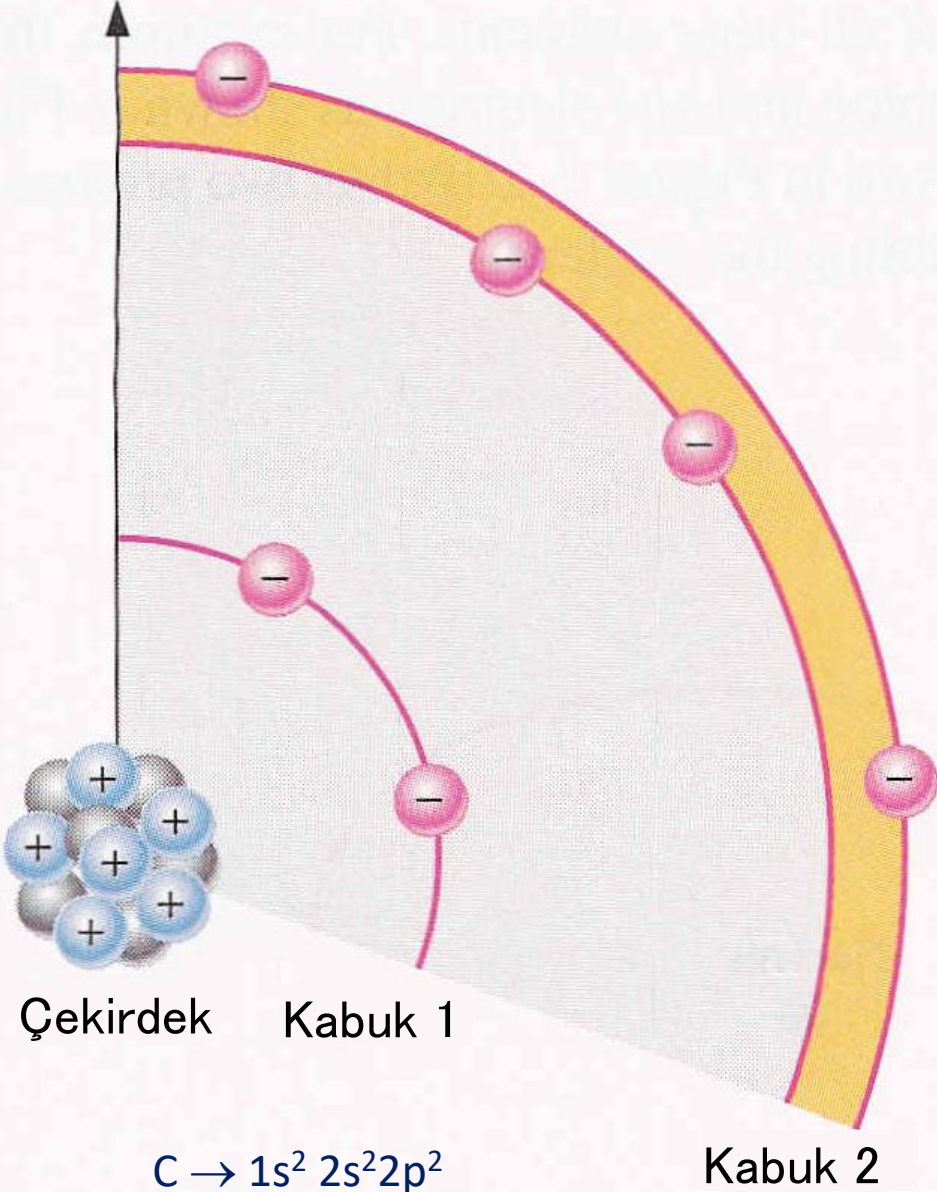




Valans Elektronları

Çekirdekten daha uzaktaki elektronlar daha yüksek enerjiye sahiptirler ve çekirdeğe yakın olanlardan atoma daha zayıf bağlıdır. Çünkü pozitif yüklü çekirdek ve negatif yüklü elektron arasındaki çekim kuvveti çekirdekten uzaklaştıkça azalır. En yüksek enerjili elektronlar bir atomun en dış kabuğunda bulunurlar ve bağıl olarak atoma daha gevşek olarak bağlıdır. Bu en dış kabuk **valans** kabuğu olarak bilinir ve bu kabuktaki elektronlara *valans elektronları* denilir. Bu valans elektronları kimyasal reaksiyonlara ve bir malzemenin yapısındaki bağlanmaya katkı yaparlar ve malzemenin elektriksel özelliklerini belirlerler.

Enerji



Elektron Kabukları (Shells) ve Yörüngeler (orbits)

Elektronlar çekirdekten belli mesafelerde bir atomun çekirdeği etrafında belli yörüngelerde dolanırlar. Çekirdeğe yakın elektronlar uzak yörüngelerdekinden daha az enerjiye sahiptir. Elektronun atomun içinde sadece kesikli (ayrı ve farklı) enerji değerlerinin sahip olduğu biliniyor. Bu yüzden elektronlar çekirdekten belli mesafelerdeki yörüngelerde dolanmalıdırlar.

Elektronların yörüngeye ve alt yörüngelere yerleşim sayılarını aşağıdaki kuantum sayıları ve Pauli dışarlama ilkesinin getirdiği sınırlama belirler.

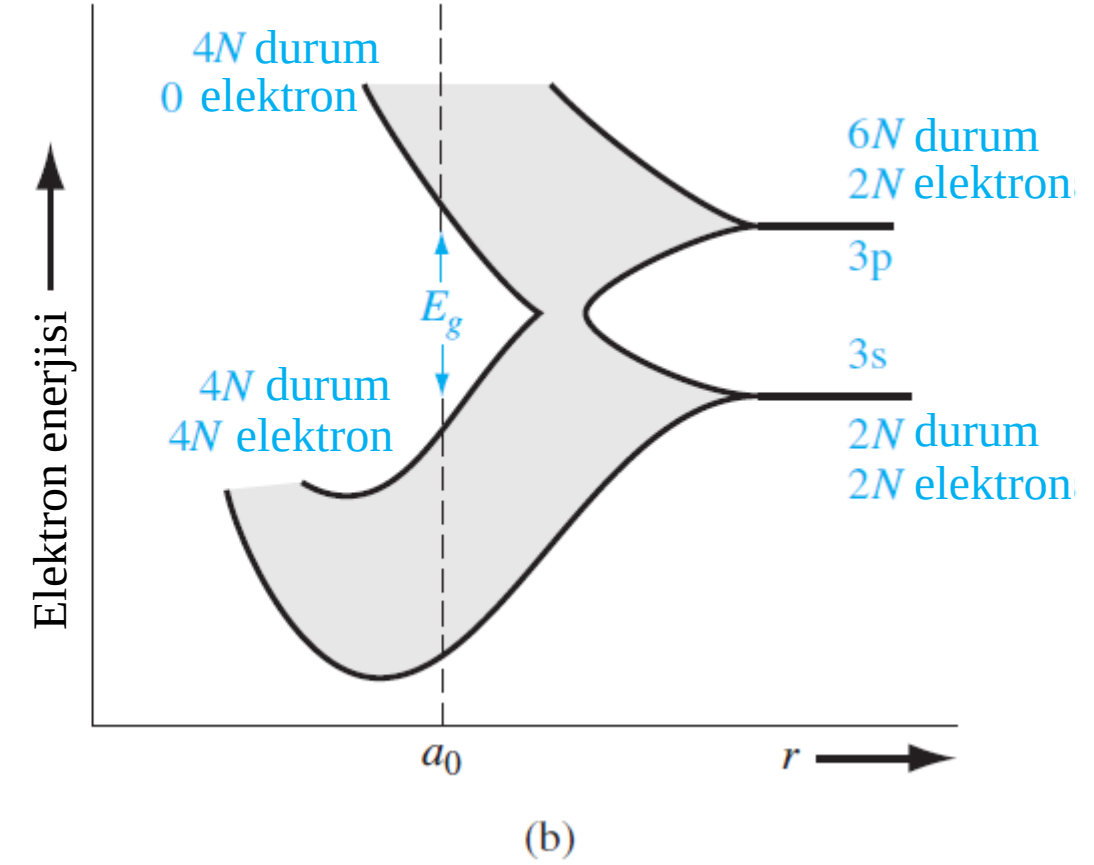
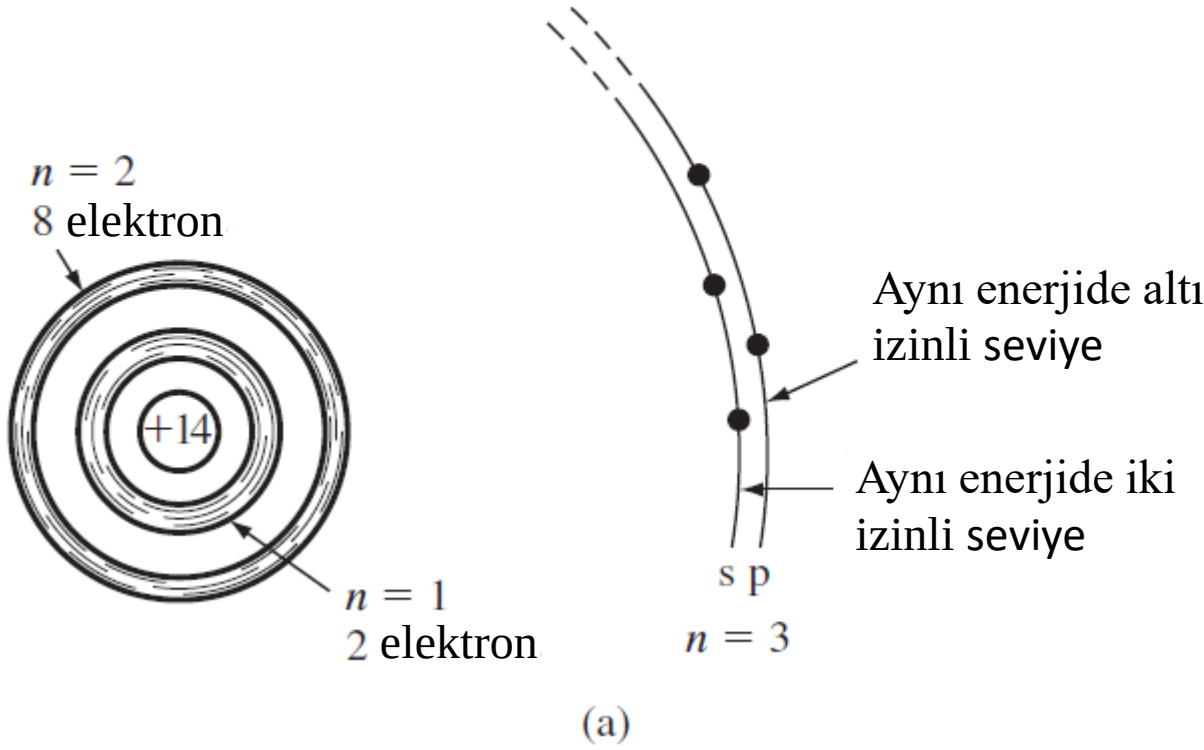
Baş kuantum sayısı $n = 1, 2, 3, \dots$,

Açısal momentum kuantum sayısı $\ell = 0, 1, 2, \dots, n-1$

Spin açısal momentum kuantum sayısı $s = 1/2$

Manyetik açısal momentum kuantum sayısı $m_\ell = -\ell, -(\ell-1), \dots, 0, \dots, (\ell-1), \ell$

Manyetik spin açısal momentum kuantum sayısı $m_s = \pm 1/2$

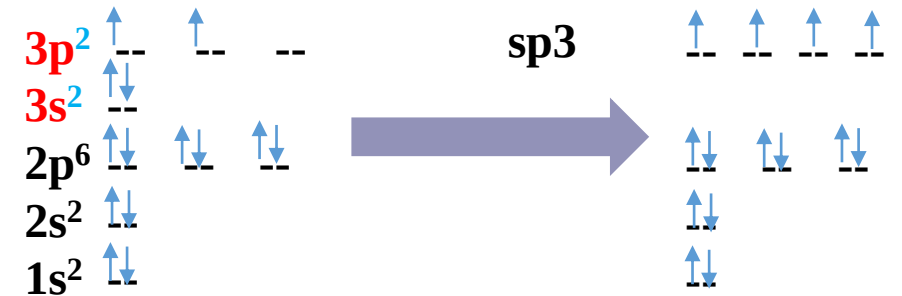


Şekil (a) İzole bir silikon atomunun şeması (b) Silikonun 3s ve 3p durumlarının izinli ve yasaklanmış enerji bantlarına ayrılması

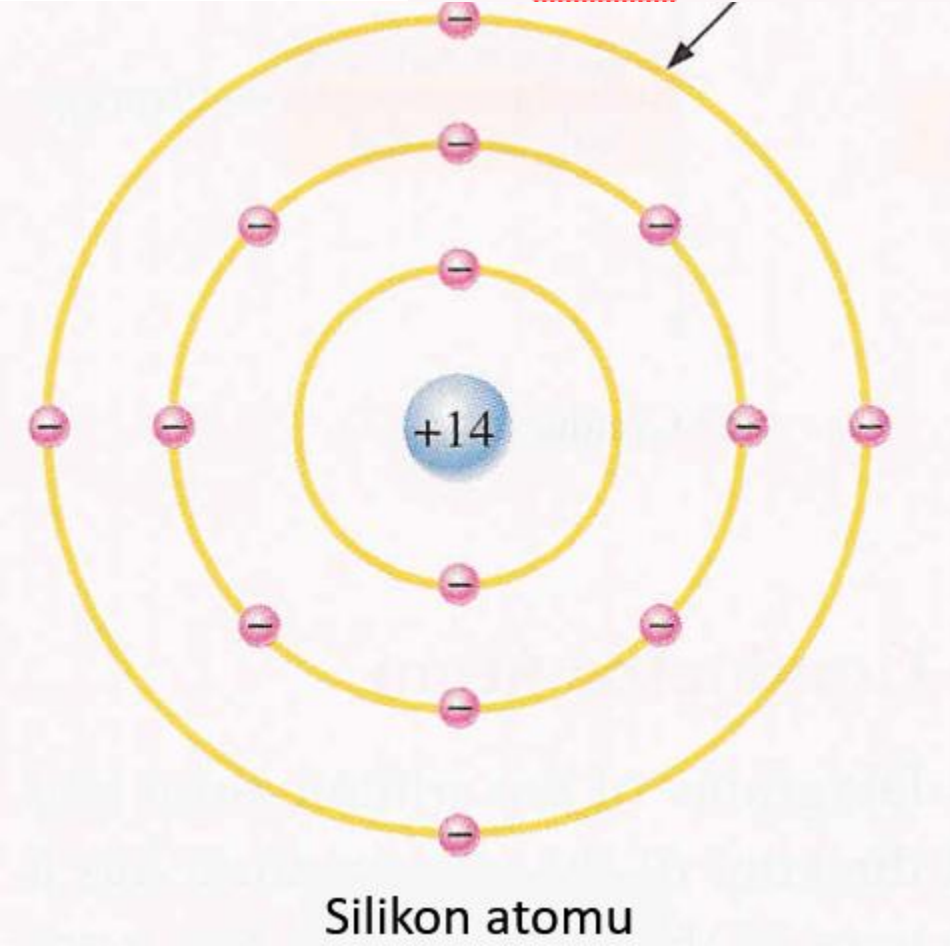
$n = 3$ ise $\ell = 0, 1, 2$ değerlerini alır, dolayısıyla $\text{Si} \rightarrow 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$

$\ell = 0$ (s), $m_\ell = 0$ ($m_s = 1/2, -1/2$ olmak üzere iki izinli durumu var)

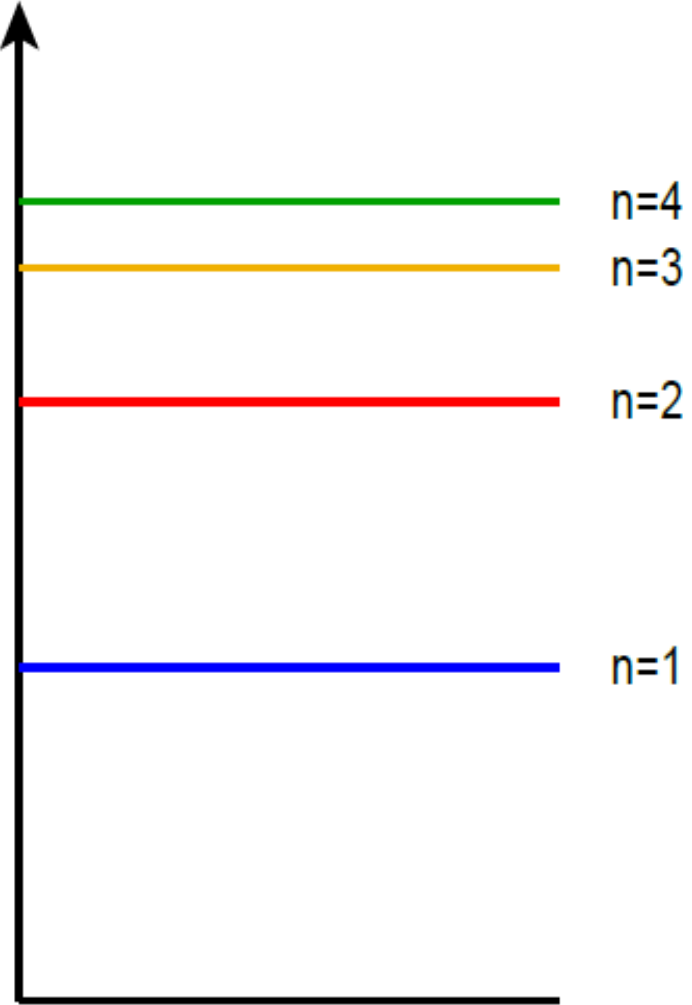
$\ell = 1$ (p), $m_\ell = -1, 0, 1$ (herbir m_ℓ için $m_s = 1/2, -1/2$ olmak üzere iki durumdan dolayı toplamda 6 izinli durum var)



En dış kabukta (valans)
dört valans elektronu

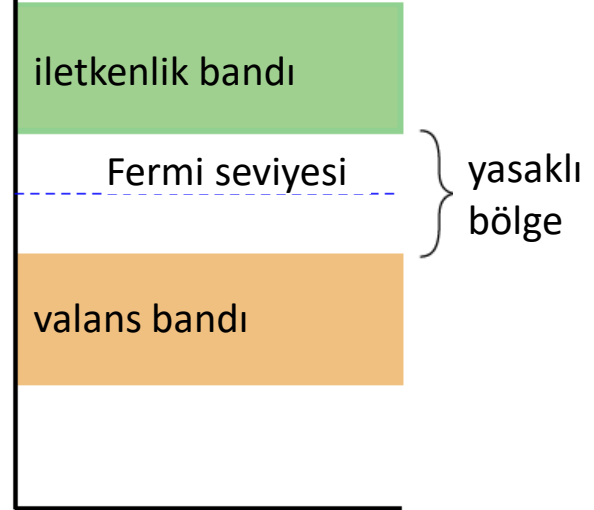


Enerji

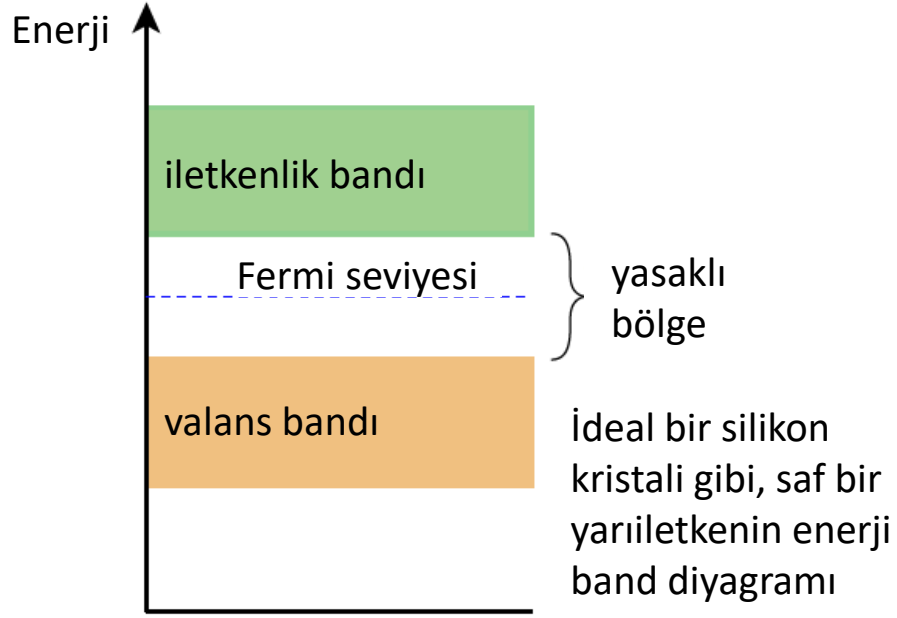


Elektronların kuantumlu enerji
düzeyleri

Enerji



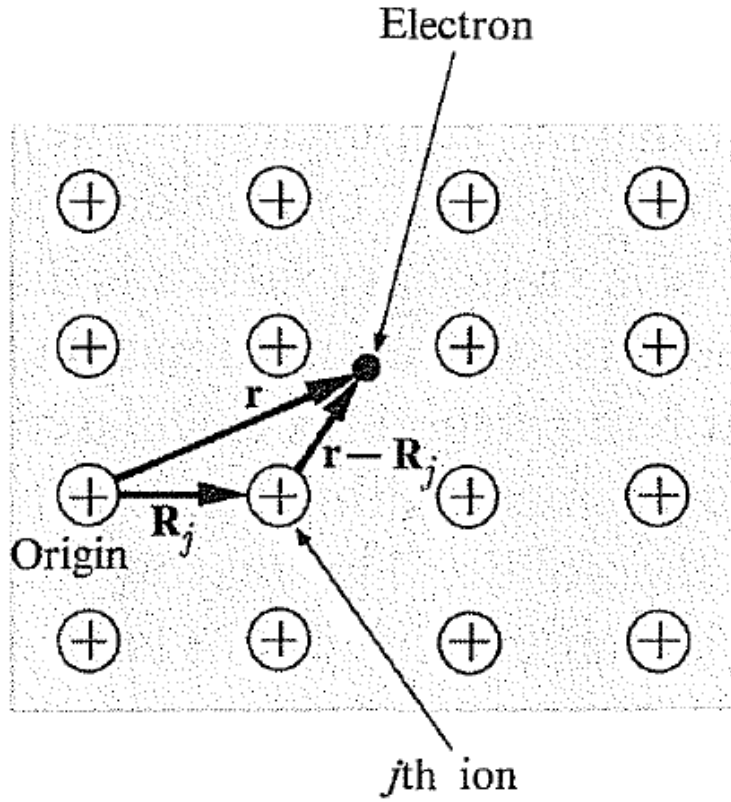
ideal bir silikon
kristali gibi, saf bir
yarıiletkenin enerji
band diyagramı



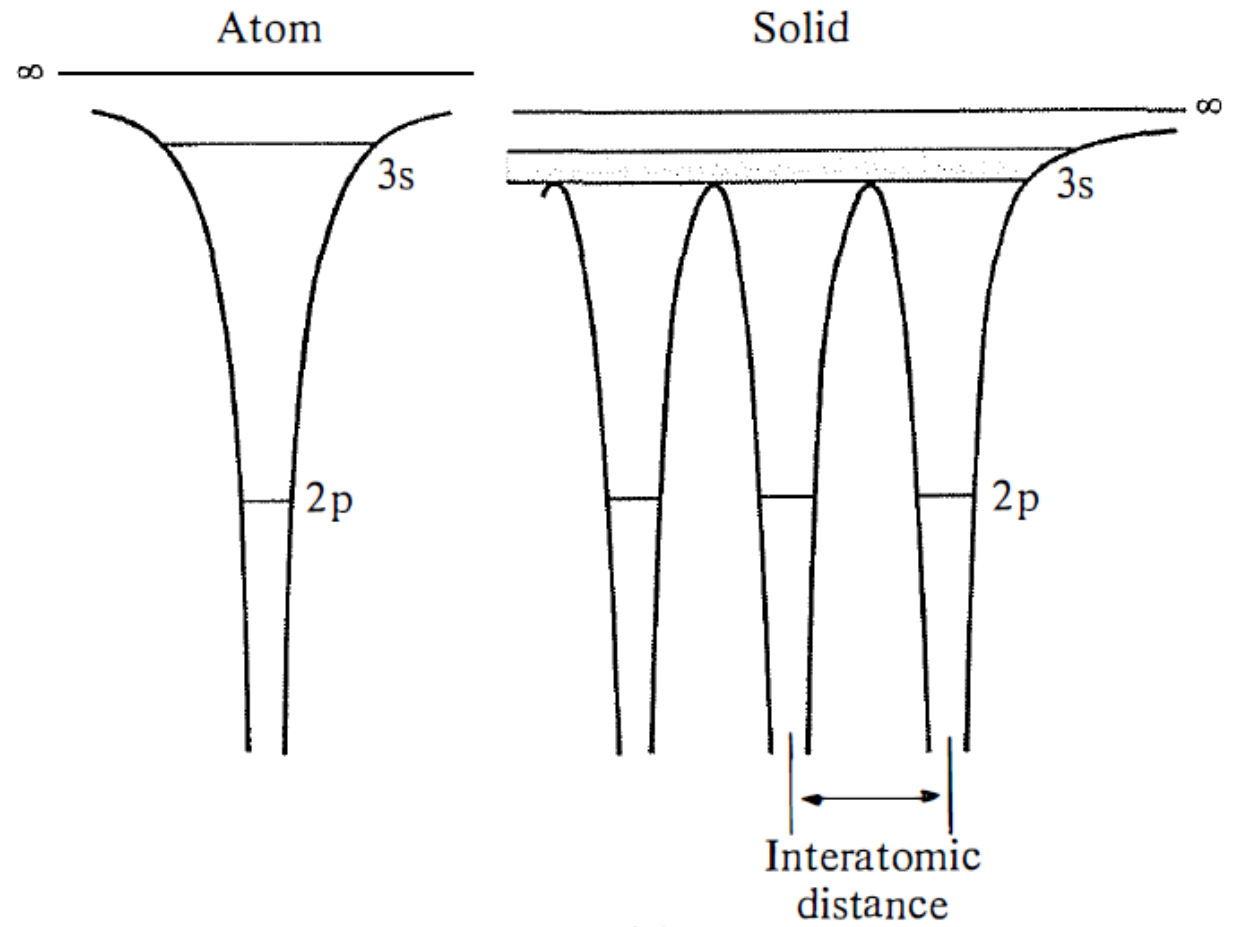
Enerji Seviyeleri Çekirdekten her bir belirli mesafe (yörünge: orbit) belirli bir enerji seviyesine karşılık gelir. Bir atomda yörüngeler kabuk (shells) olarak bilinen enerji bantlarının içinde gruplanırlar. Bir atom belirli sayıda kabuğa sahiptir. Her bir kabuk izinli enerji seviyelerinde (orbitler) belirli sayıda maksimum elektrona sahiptir. Bir kabuğun içindeki enerji seviyelerindeki farklar kabuklar arasındaki enerji farklarından çok daha küçüktür. Kabuklar 1, 2, 3, ... devam eden sayılarla tasvir edilirler, çekirdeğe en yakın 1 nolu kabuktur. Bazı referanslar kabukları K, L, M, ve böylece devam eden harflerle sembolize ederler. Bu enerji bandı kavramı Şekil 1-3 gösterilmektedir. Burada bir enerji seviyeli 1.kabuk ve iki enerji seviyeli 2.kabuk gösterilir. İlave kabuklar elemente bağlı olarak atomun diğer tiplerinde mevcut olabilir.

İyonlaşma

Bir atom bir ısı yada ışık kaynağından enerji absorbe ettiğinde, örneğin, elektronların enerjileri yükselir. Valans elektronları daha fazla enerjiye sahip olurlar ve atoma iç elektronlardan daha gevşek bağlanırlar. Bu yüzden, dışarıdan enerji absorbe ettiklerinde valans kabuğundaki daha yüksek yörüngelere kolaylıkla atlayabilirler. Eğer bir valans elektronu yeterli bir enerji miktarı kazanırsa, gerçekten en dış kabuktan kaçabilir ve atomun etkisinden kurtulabilir. Nötr atomdan bir valans elektronunun ayrılışı geride bir pozitif yük fazlalığı (elektronlardan daha fazla proton) bırakır. Bir valans elektronunu kaybetme işlemi **iyonlaşma** olarak bilinir, ve oluşan pozitif yüklü atoma da *pozitif iyon* denilir. Örneğin, hidrojenin kimyasal sembolü H'dır. Nötr bir hidrojen atomu valans elektronunu kaybettiğinde pozitif iyon olur ve H^+ ile gösterilir. Kurtulan valans elektronuna *serbest elektron* denilir. Bir serbest elektron enerji kaybettiğinde ve nötr bir hidrojen atomunun en dış kabuğuna düştüğünde atom negatif yüklü (protondan daha fazla elektron) olur ve buna *negatif iyon* denilir, H^- ile gösterilir.



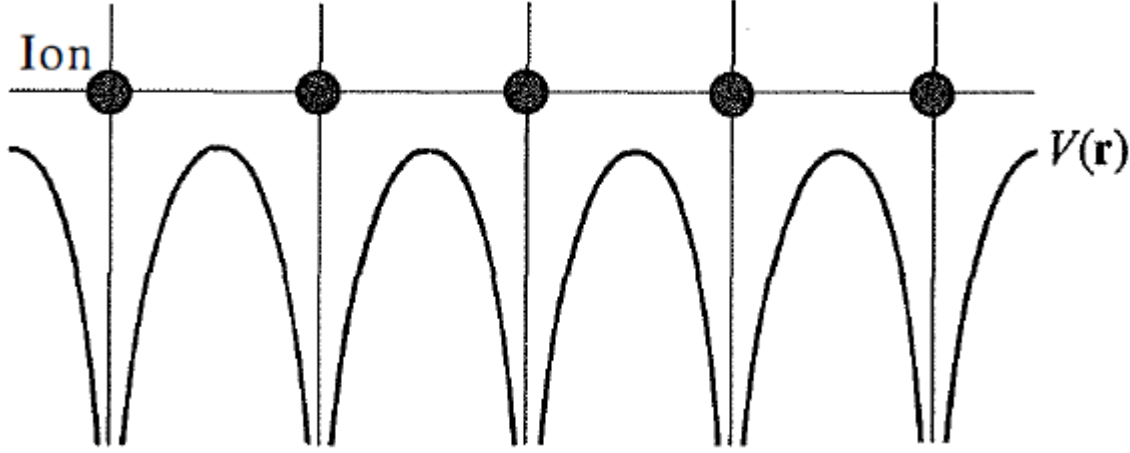
(a)



(b)

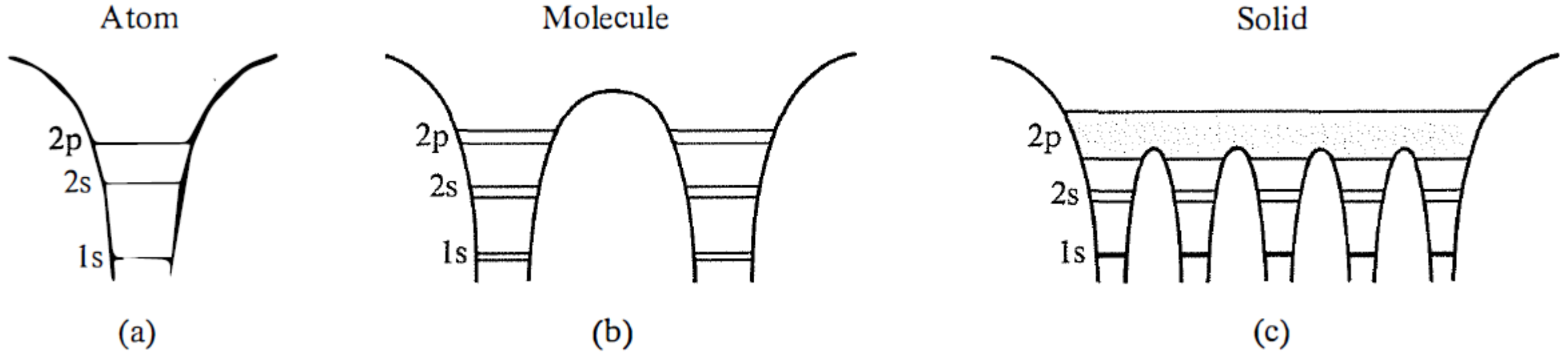
Şekil (a) Bir elektronun iyon çekirdekleriyle (kor) etkileşimi. Küçük noktalar elektronları temsil eder. (Elektronların uzaysal dağılımı hassas bir şekilde gösterilmemiştir. Aslında elektronlar öncelikle iyonların etrafında konumlanma eğilimindedirler.) (b) Bir Na atomunun (solda) ve bir Na katısının (sağda) spektrumu. [J. C. Slater, Physics Today 21, 43 (1968)'den sonra]. Katıda 3s seviyesinin 3s bandına doğru genişlemesine ve bu bandın neredeyse tamamen atomların potansiyel bariyerlerinin üzerinde yer almasına dikkat edin; bu da bu banttaki elektronların delokalizasyonunu kolaylaştırır. Buna karşılık, 2p seviyesindeki veya 2p bandındaki elektronlar bariyerler tarafından o kadar yüksek oranda kısıtlanmıştır ki lokalizedirler.

Katılarda Enerji Bantları



Kristalde enerji spektrumu, atomlardaki gibi ayırık seviyelerden oluşmak yerine, sürekli bantlardan oluşur. Enerji-bant modeli yalıtkanlardan metalleri ayırt etmek için kullanışlı bir kriterdir.

Şekil Elektronun gördüğü kristal potansiyeli (periyodik).



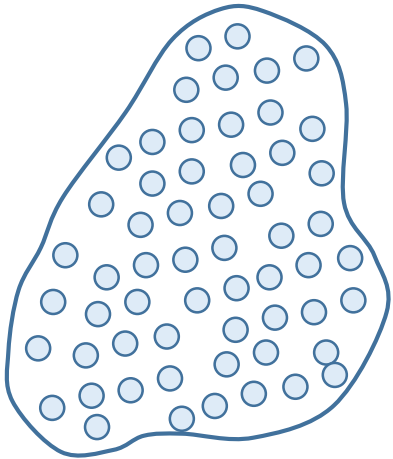
Şekil Li'nin enerji spektrumunun (a) atomdan, (b) moleküle ve (c) katıya dönüşümü.

Bütün maddelerin elektrik, manyetik, optik, fiziksel ve kimyasal özellikleri atomlarından ve atomların madde içerisinde diziliş düzeninden gelmektedir. Atomlar bir birine yakın getirilirken en düşük enerjili durum oluşunca, atomlar arası bağlanmayla maddeler oluşmaya başlar. Atomların diziliş düzenine göre maddeler **amorf**, **polikristal** ve **tek kristal** olarak sınıflandırılırlar.

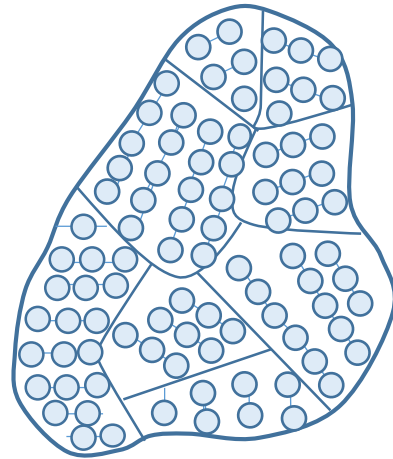
Amorf madde rastgele dizilmiş atomlardan oluşur, bir düzen yoktur. Örnekler; Cam (SiO_2), a-Si, silicon nitride (Si_3N_4) v.d.

Polikristaller, kendi içinde belli bir düzene sahip çok sayıda çok küçük tek kristallerin rastgele dağılımından oluşur. Çoğu metaller gibi çok sayıda yarıiletken polikristaldır.

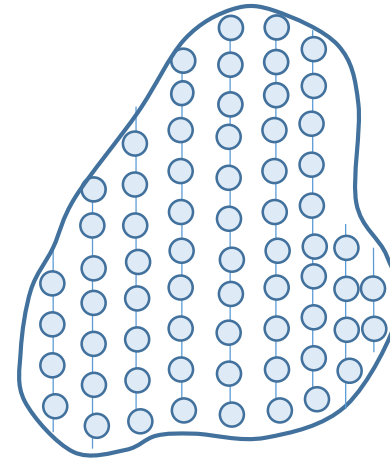
Tek kristal bütün katı madde boyunca periyodik olarak bir geometrik örgü desenine uygun bir biçimde düzgün dizilmiş atomlardan oluşur. En uzun mesafeli düzenli diziliş tek kristallerde vardır. Tek kristallerin elektrik, manyetik ve optik özellikleri amorf ve Polikristal malzemelere göre çok daha mükemmeldir. **Yarıiletken cihazlar genellikle tek kristal yarıiletken malzemelerden yapılır.** Örnek; Silikon kristali



Amorf

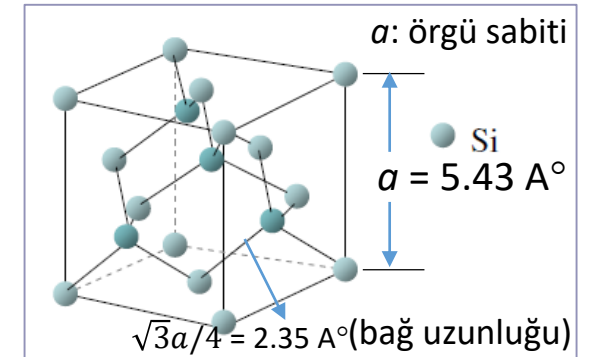


Polikristal



Tek kristal

Silikon kristal birim hücresi (elmas yapı)



Element	Atomik Yarıçap/Örgü Sabiti (Atomlar ne kadar aralanmışlardır?)	Bant Gap
---------	---	----------

C	0.91/3.56 Angstroms	5.47 eV
Si	1.46/5.43 Angstroms	1.12 eV
Ge	1.52/5.65 Angstroms	0.66 eV
α -Sn	1.72/6.49 Angstroms	~0.08 eV*
Pb	1.81/** Angstroms	Metal

*Sadece 0K civarında ölçülebilir bant gapa sahiptir

**Dolmamış daha yüksek orbitallerden dolayı farklı bağlanma/kristal yapı

ELEMENTS

Selected Radioactive Isotopes

Naturally occurring radioactive isotopes are designated by a mass number in blue (although some are also manufactured). Letter in italics indicates an isomer of another isotope of the same mass number. Half-lives follow in parentheses, where s, min, h, d, and y stand respectively for seconds, minutes, hours, days, and years. The table includes mainly the longer-lived radioactive isotopes; many others have been prepared, isotopes known to be radioactive but with half-lives exceeding 10¹⁰ y have not been included. Symbols describing the principal mode (or modes) of decay are as follows (these processes are generally accompanied by gamma radiation):

- α alpha particle emission
- β^- beta particle (electron) emission
- β^+ positron emission
- EC orbital electron capture
- IT isomeric transition from upper to lower isomeric state
- SF spontaneous fission

VIII									
2 4.00260 He Helium									
10.8 6 12.011 7 14.0067 8 15.9994 9 18.998403 10 20.179									
B C N O F Ne									
26.9815 14 28.0855 15 30.97376 16 32.06 17 35.453 18 39.948									
Al Si P S Cl Ar									
69.7 32 72.59 33 74.9216 34 78.96 35 79.904 36 83.80									
Ga Ge As Se Br Kr									
55 132.905 56 137.33 57 138.905 72 178.49 73 180.947 74 183.85 75 186.20 76 190.23 77 192.22 78 195.08 79 196.967 80 200.59 81 204.38 82 207.2 83 208.980 84 209 85 210 86 222									
Cs Ba La Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn									
87 223 88 226.0254 89 227.0278 104 261 105 262 106 263									
Fr Ra Ac Uuq Unp Unh									

† The names and symbols of elements 104–106 are those recommended by IUPAC as systematic alternatives to those suggested by the purported discoverers. Berkeley (USA) researchers have proposed Rutherfordium, Rf, for element 104 and Hassium, Hs, for element 105. Dubna (USSR) researchers, who also claim the discovery of these elements have proposed different names (and symbols).

The A & B subgroup designations, applicable to elements in rows 4, 5, 6, and 7, are those recommended by the International Union of Pure and Applied Chemistry. It should be noted that some authors and organizations use the opposite convention in distinguishing these subgroups.

* Estimated Values

KEY

ATOMIC NUMBER

ATOMIC WEIGHT (2)

BOILING POINT, K

MELTING POINT, K

DENSITY at 300 K (3)

OXIDATION STATES (bold most stable)

SYMBOL (1)

ELECTRON CONFIGURATION

NAME

Example: 30 65.38 7.14 Zn [Ar]3d¹⁰4s¹ Zinc

58 140.12 Ce	59 140.907 Pr	60 144.24 Nd	61 145.90 Pm	62 150.36 Sm	63 151.96 Eu	64 157.25 Gd	65 158.925 Tb	66 162.50 Dy	67 164.930 Ho	68 167.26 Er	69 168.934 Tm	70 173.04 Yb	71 174.967 Lu
90 232.037 Th	91 231.036 Pa	92 238.028 U	93 237.043 Np	94 244.064 Pu	95 243.061 Am	96 247.073 Cm	97 247.073 Bk	98 251.077 Cf	99 252.083 Es	100 257.10 Fm	101 258.10 Md	102 259.10 No	103 260.10 Lr

NOTES:

(1) Black — solid.
Red — gas.
Blue — liquid.
Outline — synthetically prepared.

(2) Based upon carbon-12. () indicates most stable or best known isotope.
(3) Entries marked with asterisks refer to the gaseous state at 273 K and 1 atm and are given in units of g/l.

Yarıiletken Çeşitleri

Elemental: Silikon ve Germanyum (Si ve Ge)

Bileşik yarıiletkenler, malzemelerin karışımından dolayı, elemental yarıiletkenlerden daha yüksek performans (optik karakteristikler, yüksek frekans, daha fazla güç) ve daha geniş aralıkta cihaz seçenekleri sunar. Bunlar farklı atom konsantrasyonlarına göre ikili, üçlü, dördü, ... şeklinde sınıflanırlar.

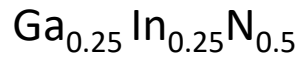
İkili: Gallium Arsenide (GaAs), Indium Phosphide (InP), Silicon Carbide (SiC), CdS ve diğerleri

Üçlü: $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$, $\text{In}_x\text{Ga}_{1-x}\text{N}$, burada $0 < x \leq 1$

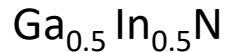
Dördü: $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}_y\text{P}_{1-y}$ burada $0 \leq x \leq 1$ ve $0 \leq y \leq 1$

Atomların toplam sayısının yarısı grup III ten ve atomların diğer yarısı grup V den (daha tam olarak Grup IV/IV, III/V, II/VI kombinasyonları)

Örnek: Bir yarıiletken bileşiğin Ga %25 atomik konsantrasyon, In %25 atomik konsantrasyon ve N %50 atomik konsantrasyonlarına sahip olduğunu varsayalım. Bu durumda kimyasal formül aşağıdaki olacaktır.



Fakat düzeltilmiş indirgenmiş yarıiletken formülü aşağıdaki gibi olacaktır.



Atomik Bağlanma

Tabiatın temel yasalarından biri, termal denge halindeki bir sistemin toplam enerjisinin minimum bir değere ulaşma eğiliminde olmasıdır. Katı bir madde oluşturmak ve minimum toplam enerjiye ulaşmak için atomlar arasında gerçekleşen etkileşim, ilgili atom veya atomların türüne bağlıdır. Dolayısıyla, atomlar arasındaki bağ veya etkileşim türü, kristaldeki belirli atom veya atomlara bağlıdır. Atomlar arasında güçlü bir bağ yoksa, katı bir madde oluşturmak için "birbirlerine yapışmazlar".

1-İyonik Bağ

2-Kovalent Bağ

3-Metalik Bağ

4-Van der Waals Bağ

1- İyonik Bağ

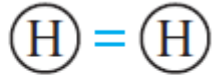
Periyodik tablonun iki ucundaki atomlar (atalet elementleri hariç) değerlik elektronlarını kaybetme veya kazanma eğilimindedir ve böylece iyonlar oluştururlar. Bu iyonlar daha sonra esasen dış enerji kabuklarını tamamlamak isterler. Periyodik tablonun I. grubundaki elementler bir elektronlarını kaybetme ve pozitif yüklü hale gelme eğilimindeyken, VII. gruptaki elementler bir elektron kazanma ve negatif yüklü hale gelme eğilimindedir. Bu zıt yüklü iyonlar daha sonra bir Coulomb çekimi yaşar ve iyonik bağ olarak adlandırılan bir bağ oluştururlar. İyonlar çok yaklaşırsa, itici bir kuvvet baskın hale gelir, bu nedenle bu iki iyon arasında bir denge mesafesi oluşur. Bir kristalde, negatif yüklü iyonlar pozitif yüklü iyonlarla çevrili olma eğilimindedir ve pozitif yüklü iyonlar negatif yüklü iyonlarla çevrili olma eğilimindedir, böylece kafes oluşturmak için atomların periyodik bir dizilimi oluşur. İyonik bağın klasik bir örneği sodyum klorürdür. Sodyum, Na: $Z=11: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$, Klor, Cl: $Z=17: 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

2- Kovalent Bağ

Kapalı değerlik enerji kabuklarına ulaşma eğiliminde olan bir diğer atomik bağ ise **kovalent bağ**dır; bunun bir örneği hidrojen molekülünde bulunur. Bir hidrojen atomunun bir elektronu vardır ve en düşük enerji kabuğunu tamamlamak için bir elektrona daha ihtiyacı vardır. Etkileşmeyen iki hidrojen atomunun ve kovalent bağa sahip hidrojen molekülünün şematik gösterimi Şekil 1.16'da verilmiştir. Kovalent bağ, elektronların atomlar arasında paylaşılmasıyla sonuçlanır, böylece her atomun değerlik enerji kabuğu fiilen dolu olur. Periyodik tablonun IV. grubundaki **silisyum** ve **germanyum** gibi atomlar da kovalent bağ oluşturma eğilimindedir. Bu elementlerin her birinin dört değerlik elektronu vardır ve değerlik enerji kabuğunu tamamlamak için dört elektrona daha ihtiyaç duyar. Örneğin, bir silisyum atomunun dört en yakın komşusu varsa ve her komşu atom paylaşılacak bir değerlik elektronu veriyorsa, merkez atomun dış kabuğunda fiilen sekiz elektron olacaktır. Şekil 1.17a, her atomun etrafında dört değerlik elektronu bulunan, etkileşmeyen beş silikon atomunu şematik olarak göstermektedir. Silikondaki kovalent bağın iki boyutlu gösterimi Şekil 1.17b'de verilmiştir. Merkez atomun sekiz paylaşılan değerlik elektronu vardır.



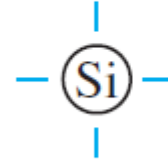
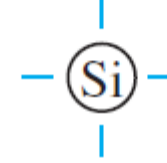
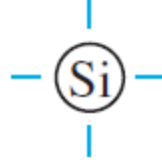
(a)



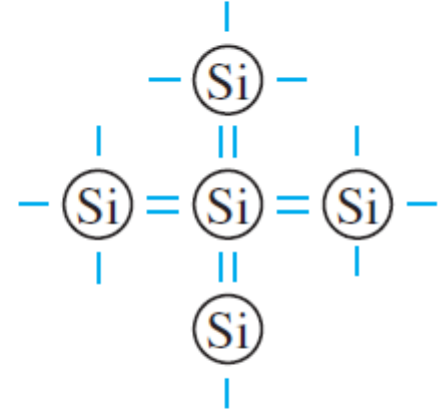
(b)

Şekil 1.16 (a) Hidrojen değerlik elektronlarının ve (b) bir hidrojen molekülündeki kovalent bağı gösterimi.

Hidrojen ve silisyumun kovalent bağları arasındaki önemli bir fark, hidrojen molekülü oluştuğunda ek kovalent bağlar oluşturmak için ilave elektronlara sahip olmamasıdır; oysa dış silisyum atomları her zaman ek kovalent bağlar için kullanılabilir değerlik elektronlarına sahiptir. Silisyum dizisi daha sonra sonsuz bir kristal haline getirilebilir; her silisyum atomunun dört en yakın komşusu ve sekiz paylaşılan elektronu vardır. Silisyumda kovalent bağı oluşturan dört en yakın komşu, sırasıyla Şekil 1.12 ve 1.11'de gösterilen tetrahedral yapıya ve elmas örgüye karşılık gelir. Atomik bağ ve kristal yapı açıkça doğrudan ilişkilidir.

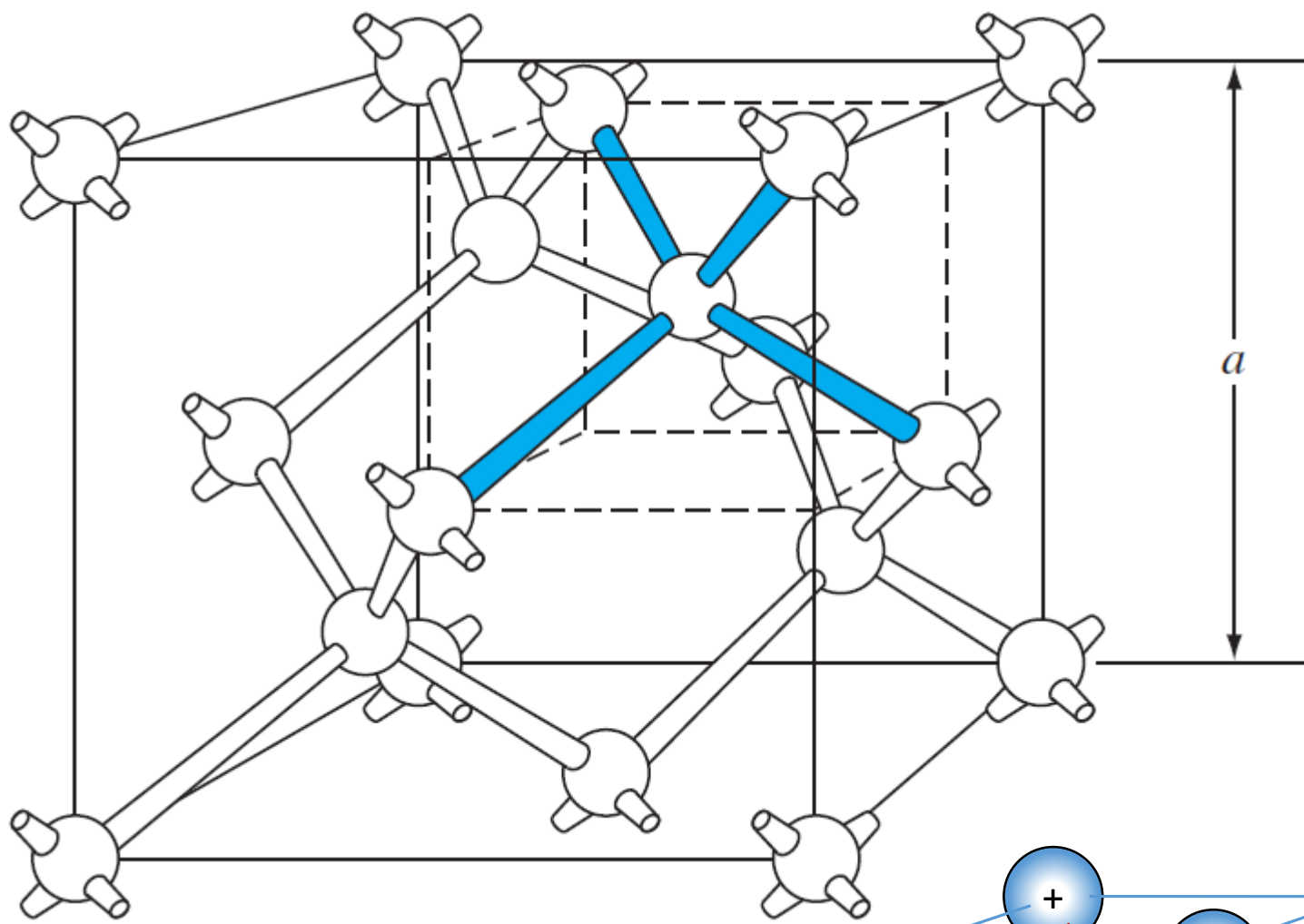


(a)

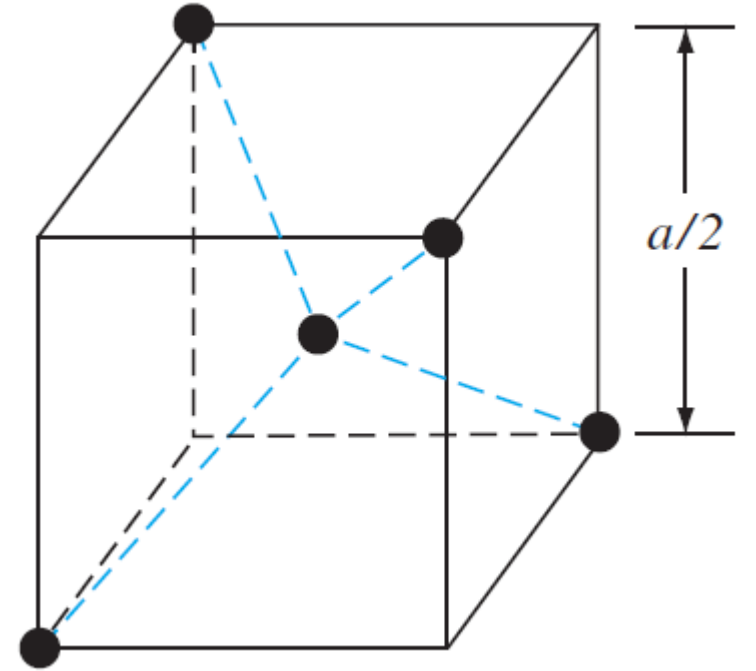


(b)

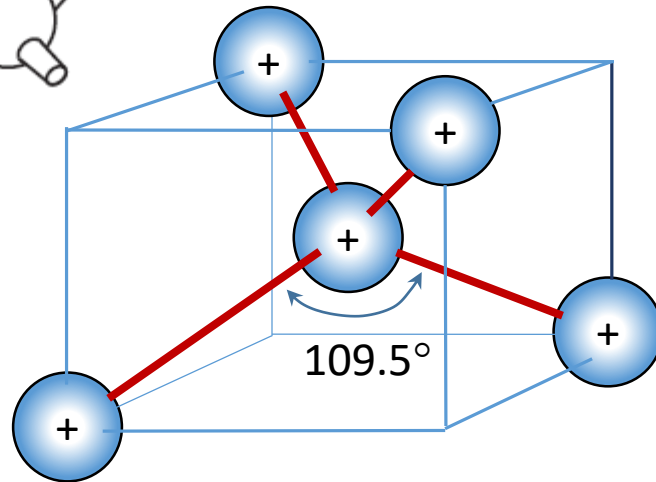
Şekil 1.17 (a) silikon değerlik elektronlarının ve (b) silikon kristalindeki kovalent bağı gösterimi.



Şekil 1.11 Elmas yapı.



Şekil 1.12 Elmas örgüdeki en yakın komşuların tetrahedral yapısı



Kovalent bağlar yöne bağlıdır. Silikon bağlar arası 109.5° lik açı ile tetrahedral bir yapı oluşturur.

- İki elementin elektron afinitesi (Elektron alma eğilimi) birbirine yakınsa, iyonik bağ yerine kovalent bağ kurarlar.
- İki veya daha fazla atom arasında elektronların paylaşıldığı bağ türüdür

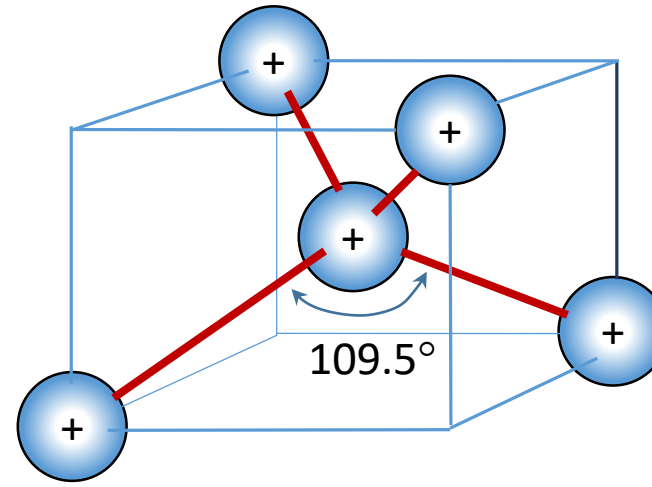
Silikon



<https://en.wikipedia.org/wiki/Silicon#/media/File:SiliconCroda.jpg>

Kovalent Bağ- (A Metal-a Metal Arasında)

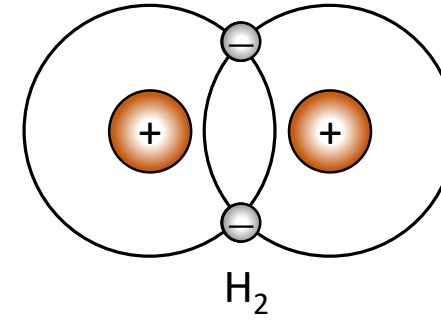
- Güçlü bağlardır
- Yöne bağımlı bağlardır
- Silisyumda tetrahedral yapı oluşur
açı yaklaşık $109,5^\circ$ dir.
- Elektriği çok iyi iletmezler



Kovalent bağlar yöne bağlıdır.
Silikon bağlar arası 109.5° lik açı
ile tetrahedral bir yapı oluşturur.

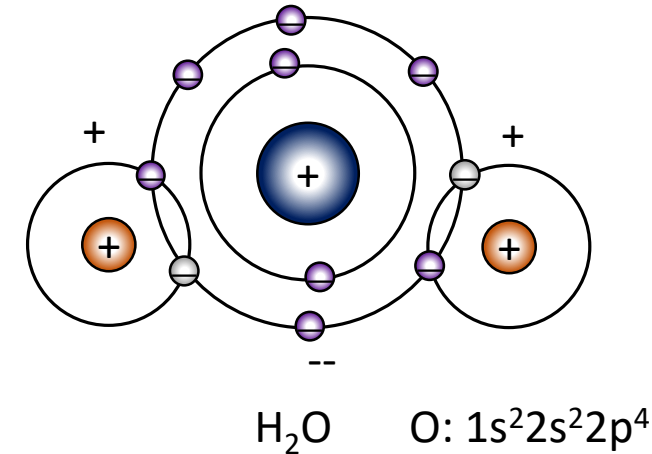
- **Polar olmayan Kovalent Bağ:**

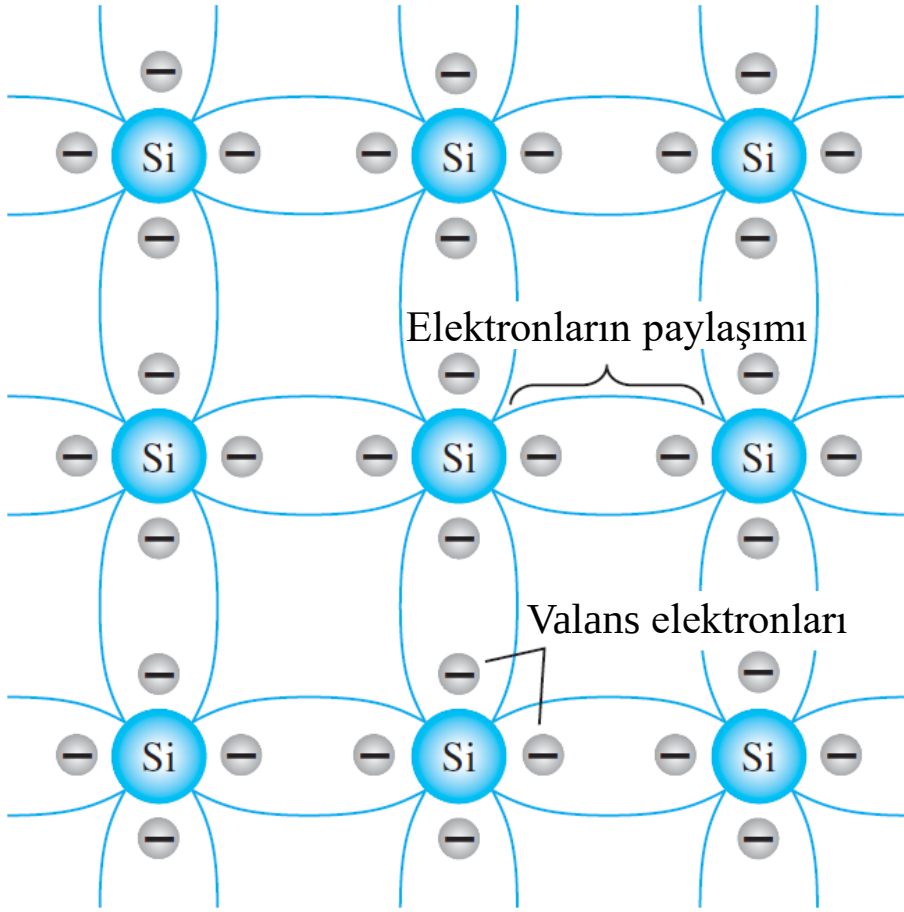
H_2 oluşumunda her iki Hidrojen atomu afinitesi de aynı olduğu için paylaşılan elektronlar üzerine uygulanan çekim kuvvetleri eşit olur ve polarizasyon gözlenmez. Yük merkezleri çakışmıştır.



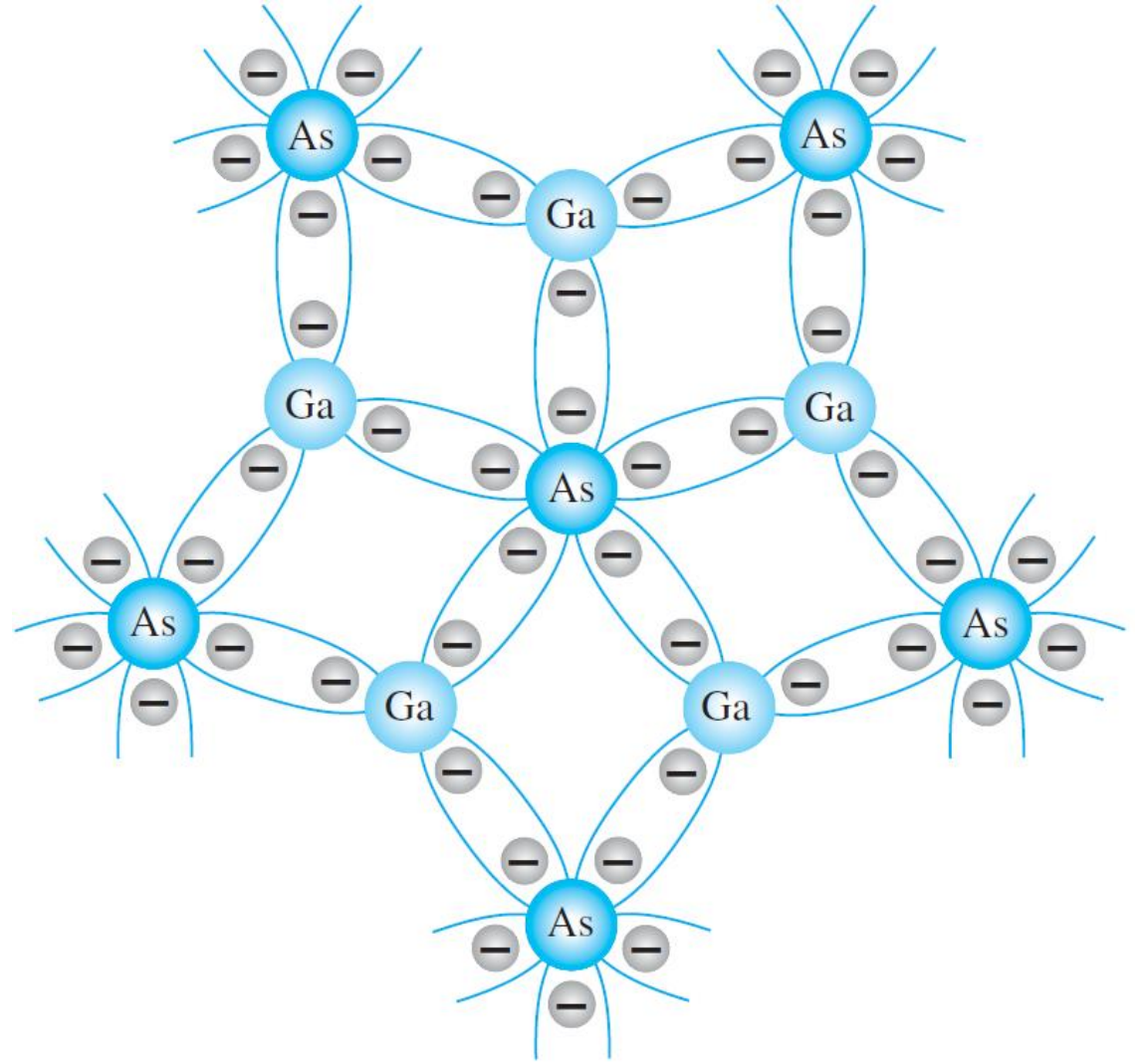
- **Polar Kovalent Bağ:**

H_2O molekülü oluşumunda H atomları valans elektronlarına, O atomu tarafından uygulanan çekim kuvveti H atomları tarafından uygulananlardan daha şiddetli olduğundan paylaşılan elektronlar O atomuna daha yakın olur. Polarizasyon oluşur. Yani yük merkezleri çakışmaz. Dolayısıyla yük ayrışması olur.





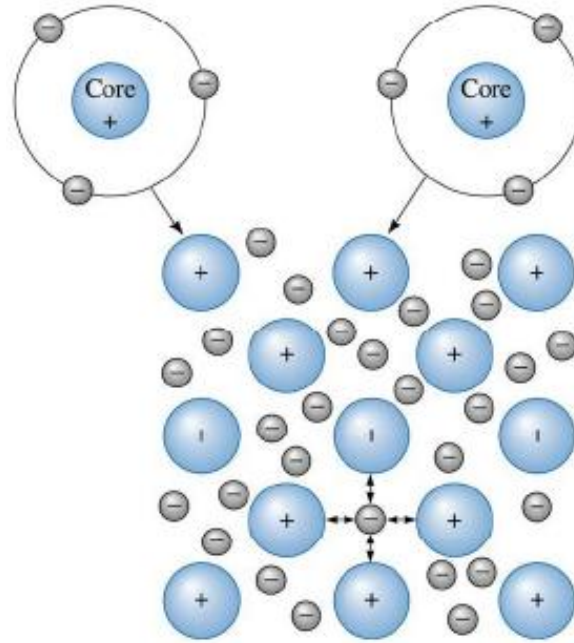
Silikon atomunun kovalent bağlanması



GaAs kristalinin kovalent bağlanması

3- Metalik Baę

Üçüncü büyük atomik baę şeması metalik baę olarak adlandırılır. Grup I elementlerinin bir değerlik elektronu vardır. Örneęin, iki sodyum atomu ($Z = 11$) birbirine yakınlştırıldığında, değerlik elektronları kovalent baędakine benzer şekilde etkileşime girer. Üçüncü bir sodyum atomu ilk ikisine yakınlştırıldığında, değerlik elektronları da etkileşime girerek baę oluşturmaya devam edebilir. Katı sodyum, cisim merkezli kübik bir yapıya sahiptir, bu nedenle her atomun sekiz en yakın komşusu vardır ve her atom birçok değerlik elektronunu paylaşır. Pozitif metalik iyonların negatif elektron deniziyle çevrili olduğunu, katının elektrostatik kuvvetlerle bir arada tutulduęunu düşünebiliriz. Bu açıklama, metalik baęın niteliksel bir resmini verir.



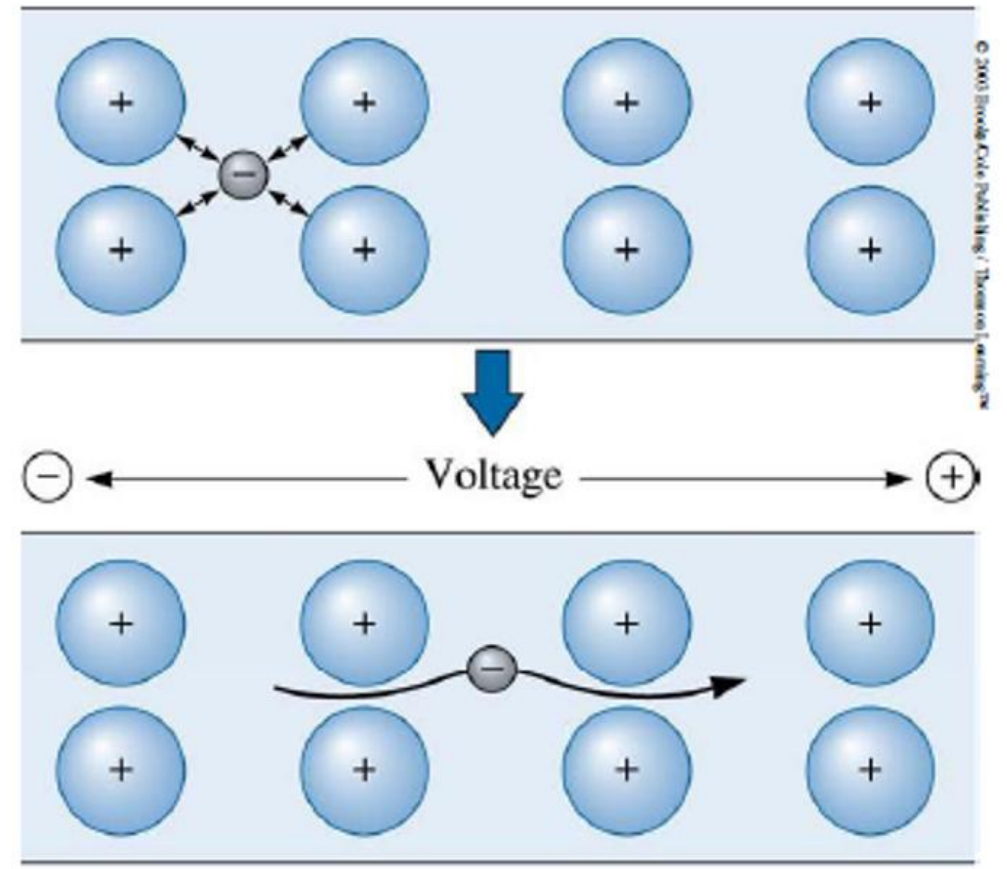
Şekil. Metalik baę atomların valans elektronlarını vererek elektron denizi oluşturmaları ile oluşurlar. Pozitif yüklü atom çekirdekleri negatif yüklü elektronların karşılıklı çekimi ile birbirlerine baęlanırlar.

Metalik Bağ- (Metal- Metal Arasında)

- Metale bir dış voltaj kaynağından bir voltaj uygulandığında elektron denizindeki elektronlar kolayca hareket ederler.

Serbest elektronların sayısı ne kadar artarsa bağın kuvveti de o derece artar.

- Sodyum: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$ $T_{\text{erg}} = 371^\circ\text{K}$, $T_{\text{kay}} = 1156^\circ\text{K}$
- Magnezyum: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ $T_{\text{erg}} = 922^\circ\text{K}$ $T_{\text{kay}} = 1363^\circ\text{K}$
- Güçlü bağlardır
- Yöne bağımlı değildir. Atomları bir arada tutan elektronlar belirli bir yöne sabitlenmemişlerdir.
- Elektriği çok iyi iletirler.



4- Van der Waals bağları

Atomik bağların dördüncü bir türü olan Van der Waals bağı, kimyasal bağların en zayıfıdır. Örneğin, bir hidrojen florür (HF) molekülü iyonik bir bağ ile oluşur. Molekülün pozitif yükünün etkin merkezi, negatif yükünün etkin merkeziyle aynı değildir. Yük dağılımındaki bu simetrisizlik, diğer HF moleküllerinin dipollarıyla etkileşime girebilen küçük bir elektrik dipolüne neden olur. Bu zayıf etkileşimlerle, Van der Waals bağları ile oluşan katıların erime sıcaklığı nispeten düşüktür; aslında, bu malzemelerin çoğu oda sıcaklığında gaz halindedir.